

Índices de **Productividad Laboral** y del **Costo Unitario de la Mano de Obra**

Síntesis metodológica

Serie 2018



Índices de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra

Síntesis metodológica

Serie 2018



Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema:

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Productividad total de los factores Modelo KLEMS. Año base 2008 Metodología; Cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra 2012 Metodología; Cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra 2015 Metodología; Cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra año base 2013.

Catalogación en la fuente INEGI:

331.11801 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).
Índices de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra : Síntesis metodológica : serie 2018 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2023.

xi, 65 p.

1. Productividad laboral - México - Metodología. 2. Producción.

Conociendo México

800 111 4634

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx



INEGI Informa



@INEGI_INFORMA

Registro en trámite

2023, **Instituto Nacional de Estadística y Geografía**

Edificio Sede

Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301

Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276 Aguascalientes,

Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI,

Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas.

Presentación

El **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)** presenta los **Índices de Productividad Laboral y del Costo Unitario de la Mano de Obra Síntesis Metodológica Serie 2018** en cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que establece expresamente la difusión de las metodologías aplicadas en el desarrollo de las Actividades Estadísticas y Geográficas que realizan las Unidades del Estado.

Desde su constitución en noviembre de 2009, el Comité Técnico Especializado de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social (CTEETPS), conformado a la fecha por representantes de las siguientes instituciones: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), **INEGI**, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Economía (SE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), impulsó la definición metodológica de indicadores de productividad y costos laborales en diversos sectores productivos. Derivado de ello, en febrero de 2013, el **Instituto** publicó el documento “Cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra 2012. Metodología”, que sentó las bases conceptuales para la producción continua de dicha información.

Posteriormente, se dieron a conocer tres versiones del documento antes citado con el propósito de actualizar la metodología empleada y plasmar las modificaciones registradas en las fuentes de información utilizadas en el cálculo de los indicadores de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra.

La segunda versión se dio a conocer en junio de 2015. En ella se actualizó la metodología de cálculo del “Índice Global de Productividad Laboral de la Economía”, a partir del cambio de año base a 2008 del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y el correspondiente ajuste de las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a las proyecciones oficiales de población basadas en el Censo de Población 2010. Se renovó la metodología de cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra en establecimientos comerciales con base en la entonces nueva Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales, que utilizaba el mismo año base del SCNM. Asimismo, se agregó la metodología de cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra en los Servicios privados no financieros, con base en la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), y se incorporaron los procedimientos de retropolación de los índices de las empresas constructoras (2000 a 2005) y de los establecimientos de las industrias manufactureras (2005 y 2006).

En la tercera versión, se actualizó el procedimiento de retropolación de los índices de las empresas constructoras (2000 a 2005), para señalar el uso de variaciones trimestrales en lugar de las anuales; se incorporó el procedimiento de retropolación de los índices de las empresas comerciales (2003 a 2007); así como los procedimientos correspondientes de cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra del conjunto de industrias manufactureras y de los sectores de comercio al por mayor y al por menor para cada una de las entidades federativas de estos tres sectores.

La cuarta versión, denominado “Cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra Año base 2013 Metodología” ratificó el procedimiento de cálculo de los índices de productividad laboral de la economía global y los de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra de Construcción, Industrias manufactureras, Comercio y Servicios descrito en la versión de la metodología anterior a ésta. Únicamente se hizo énfasis en el uso de la información fuente más actualizada, proveniente del Sistema de Cuentas Nacionales base 2013 y de las series de las Encuestas de Empresas Constructoras, Industrias Manufactureras, Empresas Comerciales y Servicios, base 2013. De igual forma, actualizó el procedimiento de retropolación de los índices (construcción, industrias manufactureras y comercio), el cual se fundamentó en los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra base 2008.

En general, esta quinta versión describe la metodología de cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra a partir de la Actualización 2018 del SCNM, así como de la Actualización de las Encuestas Económicas Nacionales Serie 2018, ambos difundidos por el Instituto.

Es importante mencionar, que los resultados alcanzados representan un logro tanto del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social como del Subsistema Nacional de Información Económica (SNIE), ya que el trabajo de representantes de ambos órganos colegiados fue fundamental para guiar la elaboración de la metodología de cálculo de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra aprobada por el Comité.

Finalmente, se comunica a los usuarios que los indicadores pueden consultarse en los portales de internet del **INEGI** y de la STPS, mismos que son actualizados trimestralmente, conforme al Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional establecido por el Instituto.

Índice

Introducción	IX
1. Marco conceptual	1
1.1 Concepto de productividad laboral	1
1.2 Concepto de costo unitario de la mano de obra	2
1.3 Generación de índices	3
1.4 Presentación de los índices	3
2. Índice global de productividad laboral de la economía	5
2.1 Información estadística disponible	5
2.2 Proceso de cálculo de los índices	5
2.2.1 Índice del PIB a precios constantes	5
2.2.2 Índice de la población ocupada	6
2.2.3 Índice de horas trabajadas	7
2.2.4 Índice global de productividad laboral de la economía	7
2.2.4.1 Con base en la población ocupada	7
2.2.4.2 Con base en las horas trabajadas	8
3. Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra en empresas constructoras	9
3.1 Información estadística disponible	9
3.2 Proceso de cálculo de los índices	10
3.2.1 Índice de valor de la producción a precios constantes	10
3.2.2 Índice de personal ocupado total	10
3.2.3 Índice de horas trabajadas totales	11
3.2.4 Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial)	11
3.2.5 Índice de productividad laboral	11
3.2.5.1 Con base en el personal ocupado total	11
3.2.5.2 Con base en las horas trabajadas totales	12
3.2.6 Índice de remuneraciones medias reales	12

3.2.6.1 Con base en el personal ocupado	12
3.2.6.2 Con base en las horas trabajadas totales	12
3.2.7 Índice del costo unitario de la mano de obra	12
4. Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra en establecimientos de las industrias manufactureras	13
4.1 Información estadística disponible	13
4.2 Proceso de cálculo de los índices	14
4.2.1 Índice de volumen físico de la producción	14
4.2.1.1 Índice de volumen físico de la producción del conjunto de los productos Medidos en volumen y valor	14
4.2.1.2 Valor de los productos no medidos	15
4.2.1.3 Valor estimado de la producción de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura	16
4.2.1.4 Agregación de los valores constantes para el cálculo del índice de volumen físico de la producción total	17
4.2.1.5 Casos especiales de clases con información insuficiente sobre productos medidos	18
4.2.1.6 Cálculo de los índices ponderados de volumen físico de la producción total para los niveles de rama, subsector y sector	18
4.2.2 Índice del personal ocupado total	19
4.2.3 Índice de horas trabajadas totales	20
4.2.4 Índice del personal ocupado total remunerado	21
4.2.5 Índice de horas trabajadas totales remuneradas	22
4.2.6 Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial)	23
4.2.7 Índice de productividad laboral	24
4.2.7.1 Con base en el personal ocupado total	24
4.2.7.2 Con base en las horas trabajadas totales	25
4.2.8 Índice de remuneraciones medias reales	25
4.2.8.1 Con base en el personal ocupado total remunerado	25
4.2.8.2 Con base en las horas trabajadas totales remuneradas	26
4.2.9 Índice del costo unitario de la mano de obra	27
4.2.9.1 Con base en el personal ocupado total remunerado	27

4.2.9.2 Con base en las horas trabajadas totales remuneradas	27
4.3 Índices para las entidades federativas	28
4.3.1 Información estadística disponible	28
4.3.2 Proceso de cálculo de los índices	28
4.3.2.1 Índice de volumen físico de la producción	28
4.3.2.2 Valor de los productos no medidos	29
4.3.2.3 Valor estimado de la producción de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura	29
4.3.2.4 Índice estatal de personal ocupado total	31
4.3.2.5 Índice estatal de horas trabajadas totales	32
4.3.2.6 Índice estatal de personal ocupado total remunerado	33
4.3.2.7 Índice estatal de horas trabajadas totales remuneradas	33
4.3.2.8 Índice estatal de remuneraciones reales (masa salarial)	34
4.3.3 Índices compuestos	34
4.3.3.1 Índice de productividad laboral	34
4.3.3.2 Índice de remuneraciones medias reales	35
4.3.3.3 Índice estatal de costo unitario de la mano de obra	35
5. Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra en empresas comerciales	37
5.1 Información estadística disponible	37
5.2 Proceso de cálculo de los índices	38
5.2.1 Índice de ingresos reales por suministro de bienes y servicios	38
5.2.2 Índice de personal ocupado total	39
5.2.3 Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial)	40
5.2.4 Índice de productividad laboral	41
5.2.5 Índice de remuneraciones medias reales	41
5.2.6 Índice de costo unitario de la mano de obra	42
5.3 Índices para las entidades federativas	42
5.3.1 Antecedentes	42
5.3.2 Proceso de cálculo de los índices	42
5.3.2.1 Índice de ingresos totales por suministro de bienes y servicios	42

5.3.2.2 Índice del personal ocupado total	43
5.3.2.3 Índice de remuneraciones reales (masa salarial)	43
5.3.3 Índices compuestos	43
5.3.3.1 Índice de productividad laboral	43
5.3.3.2 Índice de remuneraciones medias reales	43
5.3.3.3 Índice de costo unitario de la mano de obra	43
6. Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra en los servicios privados no financieros	45
6.1 Información estadística disponible	45
6.2 Proceso de cálculo de los índices	46
6.2.1 Índice de los ingresos reales	46
6.2.2 Índice del personal ocupado total	48
6.2.3 Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial)	49
6.2.4 Índice de productividad laboral	50
6.2.5 Índice de remuneraciones medias reales	50
6.2.6 Índice del costo unitario de la mano de obra	50
7. Retropolación de las series	53
7.1 Antecedentes	53
7.2 Información utilizada para retropolar las series	53
7.3 Método de la tasa de variación	53
Anexos	55
A. Actividades económicas del SCIAN 2018	56
B. Procedimiento para obtener las horas trabajadas a partir de la ENOE	57
C. Ramas y Subsectores de las industrias manufactureras del SCIAN 2018	59
D. Ramas, subsectores y sectores comerciales del SCIAN 2018	63
E. Sectores de Servicios privados no financieros del SCIAN 2018	65

Introducción

La productividad es una medida de la eficiencia con que se utilizan y combinan los factores productivos y los insumos para producir una determinada cantidad de bienes y servicios. Un incremento de la productividad implica que se logra producir más con la misma cantidad de factores e insumos, o bien que estos se requieren en menor cantidad para producir el mismo volumen de producto.

En la medida en que se mejora la eficiencia en el uso de los factores de la producción, existe la posibilidad de aumentar tanto los ingresos del capital como las remuneraciones de los trabajadores. Es por ello que se vuelve necesario conocer y cuantificar el comportamiento de la productividad de ambos factores.

La productividad tiene una importancia fundamental para la generación de riqueza de la sociedad, así como para alcanzar incrementos sostenidos del ingreso y del bienestar de la población.

Una condición necesaria para la óptima toma de decisiones de los agentes económicos que inciden en el mejoramiento de la aplicación de los recursos, así como para formular y evaluar las políticas públicas destinadas al mismo propósito, es contar con información adecuada para medir la productividad, tanto a nivel de la empresa como de las industrias específicas y del país en su conjunto.

Una medición de la productividad en sentido amplio requiere cuantificar, por un lado, el volumen de producto de una línea de producción, a nivel de empresa, industria y país, y por el otro, la magnitud de los insumos y factores que se combinan para producirlo: capital físico y capital humano. Los recursos físicos incluyen equipo, infraestructura, inventarios y tierra, mientras que el capital humano se refiere al grado de calificación de la mano de obra. Incluso, otras definiciones más elaboradas de productividad buscan incorporar también insumos adicionales, como energía, materiales y servicios.

Este concepto amplio de productividad es conocido como Productividad Total de los Factores (PTF). La medición de la PTF conlleva diversas complejidades de orden técnico, además de que requiere información abundante de los acervos de capital y su depreciación, y sobre la infraestructura y los insumos incorporados al proceso productivo. Actualmente, se cuenta con información sobre la PTF para el periodo que inicia en 1990, bajo el modelo KLEMS:

Capital (K), Trabajo (L), Energía (E), Materiales (M) y Servicios (S), considerando las cifras recientes del cambio de año base 2018 del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). El objetivo es identificar la contribución al crecimiento económico de los factores de la producción capital, trabajo e insumos intermedios, para 72 grupos de subsectores económicos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2018). Los resultados pueden consultarse en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ptf/2018/>, los cuales se actualizan cada año.

Respecto a los cálculos de la productividad de un factor, específicamente el de la productividad del trabajo o productividad laboral, su estimación puede realizarse con mayor frecuencia para el conjunto de la economía nacional, y con algún grado de detalle para determinadas actividades productivas, tales como la construcción, las industrias manufactureras, el comercio y los servicios. Asimismo, existe información sobre las remuneraciones al factor trabajo de dichas actividades, por lo que también se pueden generar índices del costo unitario de la mano de obra.

La información utilizada como insumo para la generación de dichos índices es captada y procesada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de diversas encuestas mensuales en unidades económicas serie 2018, a nivel de sectores, subsectores ramas productivas. Estos índices se construyen al relacionar entre sí las variables económicas generadas por los proyectos estadísticos, obteniéndose de un lado la producción o ventas por unidad de trabajo, y del otro el costo unitario de la mano de obra. Las encuestas son las siguientes:

- La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), que aporta datos sobre las empresas formales dedicadas a la construcción, de 2006 a la fecha.
- La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), la cual ofrece información sobre los establecimientos manufactureros, incluyendo unidades económicas que disponen del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), a partir de 2007.
- La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), con datos para dos sectores de la actividad: comercio al por mayor y comercio al por menor, que inicia en 2008.
- La Encuesta Mensual de Servicios (EMS), con información para diez sectores de actividad económica de servicios privados no financieros y su agregado, desde 2008.

Cabe señalar, que mediante la aplicación de métodos de retro-polación es posible ampliar las series temporales de los índices, para construcción, las industrias manufactureras y el comercio, para lo cual se utilizaron los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra base 2013.

Asimismo, es posible generar un índice global de la productividad laboral de la economía, el cual resulta de combinar los datos provenientes de dos fuentes de información nacional a cargo del INEGI a saber:

- El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), que calcula el Producto Interno Bruto trimestral, desagregado por sector de actividad económica de acuerdo con el SCIAN 2018.
- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que proporcionan datos trimestrales del número de ocupados y de las horas trabajadas para cada uno de los sectores de actividad económica, de 2005 a la fecha.

El presente documento explica, en primer término, los conceptos de productividad laboral y de costo unitario de la mano de obra. Posteriormente, se presentan los procedimientos y fórmulas para el cálculo de los índices de cada sector de actividad económica y los agregados, así como el procedimiento general de retropolación de los índices, y los métodos de cálculo de estos para cada una de las entidades federativas.

Finalmente, en el anexo se incluyen las listas de las actividades económicas consideradas por el SCNM, así como por las citadas encuestas, de acuerdo con la nomenclatura del SCIAN 2018.

1. Marco conceptual

1.1 Concepto de productividad laboral

En el caso de los sectores que generan bienes, la productividad es la relación entre el valor de la cantidad producida y la cantidad de recursos utilizados en el proceso de producción. La medición de la productividad sirve para evaluar la eficacia con la cual se usan los factores de producción. En el caso de las actividades terciarias, la productividad se calcula relacionando el valor de las ventas o los ingresos obtenidos con los factores de producción.

La **productividad laboral**, denominada también **productividad del trabajo**, se mide a través de la relación entre la producción obtenida o vendida y la cantidad de trabajo incorporado en el proceso productivo en un periodo determinado. La medición de la productividad laboral puede realizarse en el ámbito de un establecimiento, de una empresa, de una industria, de un sector o de un país.

Existen dos procedimientos para cuantificar la productividad:

- El método más común es aquel que relaciona la cantidad de producto obtenido o vendido con el número de horas trabajadas¹ durante un periodo determinado, ya sea en una unidad productiva, en un sector de actividad económica o en un país. Si se prefiere, o si las características de la actividad lo exigen, esta medición puede realizarse también relacionándola con las cantidades vendidas.²

$$\text{Productividad laboral} = \frac{\text{Producción}}{\text{Horas trabajadas}}$$

$$\text{Productividad laboral} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Horas trabajadas}}$$

- La productividad laboral también puede medirse a través de la relación entre la **cantidad producida o vendida** y el **número de trabajadores ocupados**.

¹ De acuerdo con recomendaciones internacionales, el concepto "horas trabajadas" sustituye al tradicional de "horas hombre trabajadas".

² Para el comercio y los servicios en general, la única medición posible es la que utiliza como numerador el valor de los ingresos por suministro de bienes y servicios.

$$\text{Productividad laboral} = \frac{\text{Producción}}{\text{Número de trabajadores}}$$

$$\text{Productividad laboral} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Número de trabajadores}}$$

Esta relación permite evaluar el rendimiento de una unidad económica durante un periodo determinado. Si en el transcurso del tiempo aumenta la relación entre el volumen producido (o vendido) y la magnitud del trabajo incorporado, ello significa que el producto promedio del trabajo ha mejorado; si disminuye, entonces la unidad de trabajo promedio es menos productiva.

Un aumento de la productividad laboral ocurre cuando se presentan uno o diversos tipos de combinaciones: primero, el volumen de producción o de ventas se eleva en un porcentaje mayor que el factor trabajo; también cuando la cantidad producida o vendida disminuye, pero las unidades de trabajo bajan a un ritmo superior. Asimismo, aumenta la productividad cuando la cantidad del insumo laboral utilizado no varía y se incrementa el volumen de lo producido o vendido; o bien, si el nivel de producción o ventas se sostiene al aplicar menos unidades de trabajo.

La situación contraria (una reducción de la productividad laboral) ocurre cuando la producción o ventas decrecen al mismo tiempo que el factor trabajo aumenta, se mantiene constante o disminuye con menor intensidad. De igual forma, la productividad laboral baja si la producción o ventas aumentan y el trabajo también lo hace, pero en mayor medida.

La medición más sencilla de la productividad laboral se da cuando existe un establecimiento, una empresa o una industria con un solo producto. En ese caso, la productividad laboral se expresa en unidades de ese único producto, ya sea por hora trabajada o por trabajador. Esta medición resulta relativamente sencilla, como pueden ser las toneladas mensuales producidas por persona ocupada o el número de unidades físicas por hora trabajada.

Sin embargo, esta es una situación excepcional ya que usualmente se requiere medir la productividad de una empresa o de un sector de actividad donde se elaboran venden productos heterogéneos, o bien donde la plantilla laboral participa en varias líneas de productos.

Cuando ese es el caso, se vuelve necesaria una unidad de medida que permita estandarizar las cantidades producidas o vendidas de bienes diversos. En primera instancia esa medida se expresa en unidades monetarias, obteniéndose a través de la suma del valor de la producción o de las ventas de todos los productos de un establecimiento o empresa. Sin embargo, esta medición es rápidamente distorsionada por las variaciones en los precios de los productos. Es por ello que se recurre a la deflatación de los valores corrientes, obteniéndose **valores en términos reales**.

La medición de las variaciones de la productividad a lo largo del tiempo se realiza mediante índices, los cuales están referidos a un periodo base. Los índices tienen la ventaja de proporcionar una unidad de medida uniforme para los distintos establecimientos, sectores productivos, países, etcétera. Con este fin se elaboran primero los **índices de producción** o los **índices de ventas**. Posteriormente se elaboran los **índices de insumos laborales** (de personal ocupado u horas trabajadas). Al relacionar los índices de producción con los de insumo laboral se obtienen los **índices de productividad laboral**.

La medición de la productividad laboral tiene diversas ventajas como indicador del desempeño de la economía de un país o de un sector productivo, aunque también posee diversas limitaciones. Entre las ventajas se cuentan:

- La accesibilidad de información en materia de producción, empleo y horas trabajadas a nivel de sectores de actividad económica específicos.
- La disponibilidad de datos, con periodicidad mensual, trimestral o anual, no solo confiere oportunidad a la información, sino que también permite la observación de los movimientos de corto plazo en la productividad laboral, así como su estacionalidad.
- En general, la medición de la productividad laboral es más directa y sencilla al relacionar dos variables tangibles: el volumen de producción (o los ingresos reales) con el número de trabajadores (u horas trabajadas).

Existen algunas limitaciones resultantes de contar solo con información de productividad laboral que pueden atenuarse al recurrir a la medición de la productividad total de los factores a saber:

- El factor trabajo no es homogéneo. La hora trabajada por un individuo no necesariamente constituye la misma cantidad de “insumo trabajo” que la hora trabajada por otra persona, ya que existen diferencias en educación, capacidades,

experiencia y motivación, que se traducen en contribuciones muy distintas al proceso productivo.

- La medida de la productividad laboral no permite, por sí misma, conocer en qué grado un cambio en la producción por unidad de trabajo obedece a una mayor o menor densidad de capital por trabajador (por incorporación de maquinaria y equipo), por la capacitación recibida, por la mayor o menor eficiencia en los procesos u organización, o por una combinación de todas esas situaciones.

La importancia de medir la productividad laboral radica en la posibilidad de conocer el rendimiento de los trabajadores, con todo lo que ello implica, para la rentabilidad de una empresa. El mejoramiento de la productividad laboral determina que una empresa pueda elevar sus ingresos y por lo tanto aumentar salarios sin ejercer presiones sobre los precios. Al contar con la medida precisa de la variable productividad, también se puede conocer el margen de maniobra para aumentar las remuneraciones al factor trabajo.

Por otra parte, la medición de la productividad laboral en una empresa hace posible su comparación con el conjunto de las empresas de su misma industria.

1.2 Concepto de costo unitario de la mano de obra

Un indicador complementario al índice de productividad laboral es el **costo unitario de la mano de obra**, el cual resulta de relacionar el costo por unidad de insumo laboral (trabajo por persona ocupada o por hora trabajada) con la medida de la productividad laboral. Como resultado, se obtiene el costo laboral necesario para generar una unidad de producto o, en su caso, para venderla.

Para determinar este indicador, primero se requiere obtener el monto de las remuneraciones totales del personal que participa en la producción. Estas remuneraciones comprenden todas las erogaciones en salarios y sueldos que el establecimiento pagó al personal remunerado, así como las adiciones a las mismas por concepto de prestaciones sociales y las utilidades repartidas, excluyendo las erogaciones en materia de capacitación, materiales y uniformes de trabajo, etcétera. La cantidad resultante es también conocida como masa salarial.

Para conocer el costo del trabajo en términos reales, es necesario deflatar las remuneraciones totales, dividiéndolas entre el índice de precios al consumidor. Como resultado se obtienen las remuneraciones reales totales o masa salarial real, mismas que se expresan en pesos constantes del periodo base de dicho deflactor.

Cuando las remuneraciones reales totales se dividen entre las unidades de trabajo incorporado, se obtienen las remuneraciones medias reales. Este concepto se determina de dos maneras: una en la cual la unidad de trabajo se mide en términos del tiempo trabajado, y otra que se basa en el número de personas que participan en el proceso productivo:

$$\text{Remuneraciones medias reales} = \frac{\text{Remuneraciones reales totales}}{\text{Horas trabajadas}}$$

$$\text{Remuneraciones medias reales} = \frac{\text{Remuneraciones reales totales}}{\text{Número de trabajadores}}$$

A su vez, el costo unitario de la mano de obra relaciona las remuneraciones medias reales con la productividad laboral.

$$\text{Costo unitario de la mano de obra} = \frac{\text{Remuneraciones medias reales}}{\text{Productividad laboral}}$$

Este concepto puede determinarse de tres maneras, obteniéndose idénticos resultados:

$$\text{Costo unitario de la mano de obra} = \frac{\text{Remuneraciones reales por hora trabajada}}{\text{Producción (o ventas) por hora trabajada}}$$

$$\text{Costo unitario de la mano de obra} = \frac{\text{Remuneraciones reales por trabajador}}{\text{Producción (o ventas) por trabajador}}$$

$$\text{Costo unitario de la mano de obra} = \frac{\text{Remuneraciones reales totales}}{\text{Producción total (o ventas totales)}}$$

Una disminución de este índice significa que la productividad aumenta más que el costo medio del factor trabajo. En ese caso, la rentabilidad mejora, generándose un margen para posibilitar aumentos en las remuneraciones, e incluso la generación de nuevos empleos.

Si por el contrario, el costo unitario de la mano de obra aumenta, entonces es necesario introducir mejoras en los procesos de la empresa para elevar la productividad. Si los aumentos del costo unitario de la mano de obra se mantienen por un largo periodo, puede estar en peligro la generación de nuevos empleos e incluso la vigencia de los empleos existentes.

1.3 Generación de índices

Las mediciones de las variables descritas se realizan mediante índices, debido a que se pretende observar

su evolución a través del tiempo. De esta manera, es factible apreciar la variación acumulada de cada periodo (mes, trimestre o año) respecto al nivel correspondiente al del promedio de un año determinado, al que se selecciona como año base. Usualmente se procura que el año base sea cercano al momento en que se difunden las estadísticas y además se cuente con información más abundante que en otros, característica que se da cuando se llevan a cabo los censos económicos.

Los índices de productividad laboral IPL y del costo unitario de la mano de obra ICUMO toman como base el año 2018 = 100, de manera que todos son comparables entre sí.

- En el Sistema de Cuentas Nacionales de México vigente en la actualidad, el año base es 2018, que es el año para el cual se cuenta con información de los Censos Económicos 2019.
- Los índices correspondientes a las empresas constructoras, a los establecimientos manufactureros, a las empresas comerciales y a las empresas y establecimientos que prestan servicios privados no financieros, consideran también 2018 como año base, el cual constituye además el año de referencia del diseño estadístico de las actuales encuestas captadas en unidades económicas por el INEGI.

1.4 Presentación de los índices

Los índices trimestrales de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra amplían la oferta de información de las encuestas en unidades económicas realizadas por el INEGI y la producida por otras instituciones.

Los datos trimestrales de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra fueron divulgados por primera vez el 25 de marzo de 2013, a través de una publicación digital en los portales de internet del INEGI y la STPS, los cuales cubrieron distintos periodos hasta el tercer trimestre de 2012, según la información disponible por sector de actividad económica.

En esa primera ocasión, los puntos iniciales de las series fueron los siguientes:

- El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía y por grupos de actividad económica: primer trimestre de 2005.
- Los índices de las empresas constructoras: primer trimestre de 2006.
- Los índices de los establecimientos de las industrias manufactureras: primer trimestre de 2007.
- Los índices de las empresas comerciales: primer trimestre de 2001.

El 26 de abril de 2013 se dieron a conocer las cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2012 y el 27 de junio, con la finalidad de facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios, el INEGI incorporó las series al Banco de Información Económica (BIE) con cifras al primer trimestre de 2013, y a partir de esa fecha la información se actualiza y divulga periódicamente con base en el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de Interés Nacional del INEGI.

En el primer semestre de 2015, además de los índices difundidos, se dieron a conocer los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra de los servicios privados no financieros y de nueve sectores de servicios, generados con base en la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), iniciando la serie en el primer trimestre de 2008. Asimismo, las series de índices de los establecimientos comerciales fueron sustituidos por los provenientes de la nueva Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales, comenzando también la serie en el primer trimestre de 2008. Adicionalmente, atendiendo a la necesidad de los distintos usuarios por contar con series temporales más largas, mediante el uso de métodos de retropolación y la información disponible se ampliaron las series de índices de los establecimientos manufactureros para los años 2005 y 2006 y los de las empresas constructoras para el periodo 2000 a 2005.

Continuando con la ampliación de las series temporales y la cobertura geográfica de los índices, en el cuarto trimestre de 2015 se presentó la metodología y las series retropoladas de los índices de las actividades comerciales para el periodo 2003 a 2007; así como, el método de cálculo y los índices por entidad federativa de las industrias manufactureras y de los sectores de comercio al por mayor y al por menor de 2008 a la fecha.

En mayo de 2019 se ratifica el procedimiento de cálculo de los indicadores, únicamente se hace énfasis en el uso de la información fuente más actualizada, proveniente del SCNM base 2013 y de las nuevas series de las Encuestas de Empresas Constructoras, Industrias Manufactureras, Empresas Comerciales y Servicios, base 2013.

En virtud de la ampliación de la cobertura temporal y geográfica de las series, fue necesario actualizar una vez más la metodología de cálculo de los índices de los diferentes sectores de actividad económica.

Con la presente edición los usuarios tienen en sus manos el documento actualizado que sustenta la conformación de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra provenientes de las fuentes de información actualizadas: del SCNM y las Encuestas Económicas Nacionales ambos base 2018 y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

2. Índice Global de Productividad Laboral de la Economía

2.1 Información estadística disponible

La cuantificación de la productividad laboral del conjunto de la economía requiere de información con cobertura nacional sobre el valor de la producción y del factor trabajo de todas las unidades productivas del país.

El **Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE)** se genera al relacionar dos variables agregadas de la economía del país, obtenidas de fuentes de información diferentes:

- El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) que genera el **Producto Interno Bruto (PIB)** trimestral base 2018, a precios básicos y en términos reales.
- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que capta información trimestral del **número de ocupados en el país** y del **número de horas trabajadas**.³

Como resultado de la relación entre ambas variables, es factible obtener tanto el **PIB por persona ocupada** como el **PIB por hora trabajada**. Esta información se estima a nivel trimestral, tanto para la totalidad de la economía nacional como para los tres grupos de actividades económicas: primarias, secundarias y terciarias⁴ (ver anexo A).

El citado indicador puede expresarse en valores constantes por persona ocupada o por hora trabajada. Sin embargo, para fines de comparabilidad de la evolución de las distintas variables, se optó por expresarlos a través de índices.

Por consiguiente, la variable utilizada como numerador es el valor agregado bruto a precios básicos y en el denominador a la población ocupada o las horas trabajadas. Es importante resaltar que el IGPLE tiene una cobertura amplia, ya que incluye tanto el producto como el insumo laboral de todas las unidades productivas, tanto de la economía formal como de la informal.

³ La ENOE ha sido difundida con periodicidad trimestral a partir del primer trimestre de 2005 hasta la fecha. La metodología puede consultarse en la siguiente liga: <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html>.

⁴ El orden de presentación de los sectores en el SCIAN 2018, tuvo su base en la agrupación tradicional de actividades económicas en tres grandes grupos: actividades primarias, secundarias y terciarias.

2.2 Proceso de cálculo de los índices⁵

2.2.1 Índice del PIB a precios constantes

El SCNM contiene datos trimestrales, actualizables, expresados a precios constantes del año base. Cabe mencionar que estos resultados consideran los últimos datos derivados del cambio de año base 2018 del SCNM. Las cifras del PIB a precios básicos se difunden por trimestre para los tres grandes grupos de actividades económicas –primarias, secundarias y terciarias–, las cuales agrupan a 20 sectores.⁶

Con la sumatoria de los valores del PIB de los tres grupos (actividades primarias, secundarias y terciarias) se obtiene el PIB total.

$$PIB_n = \sum PIB_{an}$$

PIB_n = Producto interno bruto total a precios constantes (de 2018) en el trimestre n

PIB_{an} = Producto interno bruto a precios constantes (de 2018) del grupo de actividades a en el trimestre n

De la misma manera, el valor del PIB real de cada grupo de actividades económicas se obtiene de la suma de cada uno de los sectores que la integran. Las actividades primarias abarcan un solo sector (agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza), en tanto que las secundarias tienen cuatro sectores industriales (minería, energía eléctrica y suministro de agua y gas, construcción e industrias manufactureras) y las actividades terciarias que comprenden 15 sectores, los cuales corresponden al comercio, transporte, banca, educación, salud, servicios profesionales y gobierno, entre otros.

$$PIB_{an} = \sum PIB_{sn}$$

⁵ Las sumatorias utilizadas en este documento aparecen sin el subíndice y el superíndice que representan los límites de la suma, debido a que los sumandos vinculados con las clasificaciones de clases, ramas, subsectores y sectores de actividad económica, carecen de valores sucesivos.

⁶ INEGI. Banco de Información Estadística (BIE): <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>.

PIB_{an} = Producto interno bruto a precios constantes (de 2018) del grupo de actividades a en el trimestre n

PIB_{sn} = Producto interno bruto a precios constantes (de 2018) del sector s en el trimestre n

Los índices de volumen del PIB real total y de cada grupo de actividades económicas se obtienen por división del PIB real trimestral y el promedio anual del PIB real del año base 2018.

$$IPIB_n = \frac{PIB_n}{PIB_0} * 100$$

$IPIB_n$ = Índice del PIB total a precios constantes en el trimestre n

PIB_n = Producto interno bruto total a precios constantes (de 2018) en el trimestre n

PIB_0 = Promedio anual del producto interno bruto trimestral total en el año base 2018

$$IPIB_{an} = \frac{PIB_{an}}{PIB_{a0}} * 100$$

$IPIB_{an}$ = Índice del PIB a precios constantes del grupo de actividades a en el trimestre n

PIB_{an} = Producto interno bruto a precios constantes (de 2018) del grupo de actividades a en el trimestre n

PIB_{a0} = Promedio anual del producto interno bruto trimestral del grupo de actividades a en el año base 2018

2.2.2 Índice de la población ocupada⁷

Los datos de población ocupada son los proporcionados por la ENOE a partir de 2005, publicados con periodicidad trimestral.⁸ Cabe aclarar que las cifras provenientes de las encuestas en hogares se ajustaron a las proyecciones de población elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), mismas que el INEGI toma como base para expandir los datos de la ENOE.⁹

⁷ INEGI. Cómo se hace la ENOE. Métodos y procedimientos: <https://www.inegi.mx/programas/enoe/15ymas/>.

⁸ Los resultados tomados de la ENOE para estos cálculos de productividad (la población ocupada y la masa de horas trabajadas), son una estimación estadística, que corresponde a un diseño muestral probabilístico que genera datos puntuales referentes a un intervalo de confianza determinado. Las cifras actualizadas pueden ser constatadas de acuerdo con sus precisiones estadísticas (pruebas de significancia, errores estándar y coeficientes de variación), las cuales se presentan cada trimestre en el sitio del INEGI: <https://www.inegi.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados>.

La revisión de las cifras de la ENOE, los índices de Población Ocupada y de Horas Trabajadas son comparables para toda la serie difundida de la encuesta.

Un último cambio de la ENOE fue resultado de la modificación constitucional del Artículo 123 fracción III, que eleva la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años, quedando prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años.¹⁰ Atendiendo a dicha modificación, con fecha del 12 de febrero de 2015 el INEGI inició la difusión de la información de la ENOE tomando como referencia a la población de 15 años y más de edad.

La ENOE considera como persona ocupada a aquella de 15 o más años de edad que durante la semana de referencia dedicó al menos una hora a la realización de algún tipo de actividad económica.

Por otra parte, para contar con una medida más precisa de los insumos laborales utilizados para generar el PIB, los índices de población ocupada y de horas trabajadas, excluyen a los trabajadores en el extranjero que residen en el país.

La población ocupada total de la economía se obtiene de sumar el número de personas ocupadas de los grupos de actividades económicas que la conforman, de la siguiente manera:

$$PO_n = \sum PO_{an}$$

PO_n = Población ocupada total en el trimestre n

PO_{an} = Población ocupada del grupo de actividades a en el trimestre n

Los valores de la población ocupada del grupo de actividades económicas resultan de la agregación del número de ocupados de los sectores que la integran.

$$PO_{an} = \sum PO_{sn}$$

PO_{an} = Población ocupada del grupo de actividades a en el trimestre n

PO_{sn} = Población ocupada en el sector s en el trimestre n

El índice de población ocupada del país y el de cada uno de los grupos de actividades económicas se obtienen por división del número de ocupados de cada trimestre y el promedio anual de los ocupados en el año base 2018.

⁹ Las proyecciones de población oficiales basadas en el Censo de población 2020 se pueden consultar en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos.

¹⁰ La reforma aparece en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de junio de 2014.

$$IPO_n = \frac{PO_n}{PO_0} * 100$$

IPO_n = Índice de la población ocupada total en el trimestre n

PO_n = Población ocupada total en el trimestre n

PO_0 = Promedio anual de población ocupada total en el año base 2018

$$IPO_{an} = \frac{PO_{an}}{PO_{a0}} * 100$$

IPO_{an} = Índice de la población ocupada del grupo de actividades a en el trimestre n

PO_{an} = Población ocupada del grupo de actividades a en el trimestre n

PO_{a0} = Promedio anual de población ocupada del grupo de actividades a en el año base 2018

2.2.3 Índice de horas trabajadas

La ENOE también ofrece información relativa a las horas trabajadas, la cual permite contar con una estimación del tiempo trabajado durante cada trimestre por la población ocupada a partir de la masa de horas trabajadas a la semana, observadas en cada trimestre (ver anexo B).

La agregación de las horas trabajadas se obtuvo a partir de los sectores económicos, a fin de obtener la totalidad de la economía y de los grupos de actividades económicas, de la siguiente manera:

$$H_n = \sum H_{an}$$

H_n = Horas trabajadas en el trimestre n

H_{an} = Horas trabajadas en el grupo de actividades a en el trimestre n

$$H_{an} = \sum H_{sn}$$

H_{an} = Horas trabajadas en el grupo de actividades a en el trimestre n

H_{sn} = Horas trabajadas en el sector s en el trimestre n

Los índices de horas trabajadas del conjunto de la economía y de cada uno de los grupos de actividades económicas, se obtienen por división de las horas de cada trimestre y el promedio anual de las horas en el año base 2018.

$$IH_n = \frac{H_n}{H_0} * 100$$

IH_n = Índice de horas trabajadas en el trimestre n

H_n = Horas trabajadas en el trimestre n

H_0 = Promedio anual de las horas trabajadas totales en el año base 2018

$$IH_{an} = \frac{H_{an}}{H_{a0}} * 100$$

IH_{an} = Índice de horas trabajadas en el grupo de actividades a en el trimestre n

H_{an} = Horas trabajadas en el grupo de actividades a en el trimestre n

H_{a0} = Promedio anual de las horas trabajadas del grupo de actividades a en el año base 2013

2.2.4 Índice global de productividad laboral de la economía

El índice global de productividad laboral de la economía se calcula con base en dos referentes: el número de ocupados y las horas trabajadas.

2.2.4.1 Con base en la población ocupada

Este índice resulta de la división del índice de PIB real, y el índice de la población ocupada.

$$IGPLEPO_n = \frac{IPIB_n}{IPO_n} * 100$$

$IGPLEPO_n$ = Índice global de productividad laboral de la economía en el trimestre n con base en la población ocupada

$IPIB_n$ = Índice del PIB total a precios constantes en el trimestre n

IPO_n = Índice de población ocupada total en el trimestre n

$$IGPLEPO_{an} = \frac{IPIB_{an}}{IPO_{an}} * 100$$

$IGPLEPO_{an}$ = Índice global de productividad laboral de la economía del grupo de actividades a en el trimestre n con base en la población ocupada

$IPIB_{an}$ = Índice del PIB a precios constantes del grupo de actividades a en el trimestre n

IPO_{an} = Índice de población ocupada en el grupo de actividades a en el trimestre n

2.2.4.2 Con base en las horas trabajadas

Esta versión del índice resulta de la división del índice de PIB real y el índice de las horas trabajadas.

$$\text{IGPLEH}_n = \frac{\text{IPIB}_n}{\text{IH}_n} * 100$$

IGPLEH_n = Índice global de productividad laboral de la economía en el trimestre n con base en las horas trabajadas

IPIB_n = Índice del PIB total a precios constantes en el trimestre n

IH_n = Índice de horas trabajadas en el trimestre n

$$\text{IGPLEH}_{an} = \frac{\text{IPIB}_{an}}{\text{IH}_{an}} * 100$$

IGPLEH_{an} = Índice global de productividad laboral de la economía del grupo de actividades a en el trimestre n con base en las horas trabajadas

IPIB_{an} = Índice del PIB a precios constantes del grupo de actividades a en el trimestre n

IH_{an} = Índice de horas trabajadas en el grupo de actividades a en el trimestre n

3. Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra en empresas constructoras

3.1 Información estadística disponible

La información estadística utilizada a partir de 2006 para construir los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra de las empresas constructoras proviene de la **Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) Serie 2018**, elaborada por el INEGI. Esta encuesta produce información nacional y estatal sobre las principales variables de la operación de las empresas constructoras formales, destacando la producción, el personal ocupado, las horas trabajadas totales y las remuneraciones.

El diseño conceptual de la ENEC se basa en las **Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas Industriales de la ONU**. El esquema conceptual utilizado en la encuesta define como unidad de observación a la empresa.

Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, tales como puentes, carreteras, presas, vías férreas, centrales eléctricas, puertos, etc., además de su mantenimiento y reparación. Incluye también a las unidades dedicadas a la demolición, relleno de suelo, nivelaciones, movimientos de tierra, excavaciones, drenado y otras preparaciones de suelos, instalación en construcciones de equipo y materiales prefabricados¹¹ y a la supervisión de obras.

Las unidades económicas que realizan la construcción de obras en combinación con actividades de servicios (consultoría en ingeniería, arquitectura y administración de obras, entre otras actividades) se clasifican en el sector construcción, según el tipo de obra que realizan.

La información que se capta en los cuestionarios corresponde a los valores de cada empresa constructora, definida como la unidad económica y jurídica que bajo una sola entidad propietaria o controladora se dedica total o parcialmente a la construcción, reconstrucción, ampliación, reparación e instalación de bienes inmuebles, así como a estas actividades combinadas con los servicios relacionados con la construcción.¹²

La población objeto de estudio de la ENEC está definida por las empresas constructoras dedicadas a la edificación, a la construcción de obras de ingeniería civil y a la realización de trabajos especializados para la construcción clasificadas en el sector 23 Construcción, según el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2018). La muestra está conformada en su totalidad por 3 922 empresas constructoras.

El diseño utilizado para la selección de la muestra es de tipo probabilístico y estratificado, con selección independiente para cada estrato. Considera cinco tamaños de empresas. Se incluyen con certeza a las empresas con más de 73 millones de pesos anuales en el valor de producción o personal ocupado mayor o igual a 250.

La estratificación se realiza con base en el valor de la producción y el personal ocupado total de las empresas constructoras. Ello obedece principalmente al alto grado de subcontratación de personal, a las variaciones significativas en el empleo en este sector que depende en gran medida del ciclo económico del país y a la elevada contratación de personal eventual.

La encuesta se capta mensualmente y la muestra se actualiza cada año.

La encuesta obtiene información sobre el valor de la producción por tipo de obra, por sector contratante. Asimismo, contiene información global, sin desagregar por tipo de obra, del personal ocupado, días y horas trabajadas totales, remuneraciones al personal, gastos e ingresos.

La ENEC presenta resultados a nivel nacional y para cada una de las 32 entidades federativas.

La información generada por la ENEC no coincide con la del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) debido a la diferencia en la cobertura sectorial y a la metodología empleada. La ENEC reporta únicamente la actividad económica de las empresas constructoras formales.

¹¹ Tales como elevadores, escaleras eléctricas, puertas giratorias, sistemas de calefacción, de aire acondicionado, tuberías o sistemas de plomería y similares.

¹² INEGI. "Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, ENEC, Síntesis Metodológica, Serie 2018": <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463910787>.

Por lo tanto, excluye la construcción que se efectúa en los hogares (autoconstrucción), los trabajos por cuenta propia de maestros, albañiles y profesionistas no registrados, y las obras de construcción por parte de empresas o instituciones pertenecientes a otros sectores para uso propio.

La ENEC incluye seis grandes tipos de obra:

- Edificación.
- Agua, riego y saneamiento.
- Electricidad y telecomunicaciones.
- Transporte y urbanización.
- Petróleo y petroquímica.
- Otras construcciones.

La encuesta recopila información sobre las siguientes variables:

- Valor de producción de las obras o trabajos ejecutados, terminados o en proceso.
- Personal ocupado total (dependiente y no dependiente de la razón social).
- Horas trabajadas totales.
- Remuneraciones al personal ocupado total.

Con dichas variables se generan los siguientes índices con base en el año 2018:

- Índice de valor de la producción a precios constantes.
- Índice de personal ocupado total.
- Índice de horas trabajadas totales.
- Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial).

Con estos índices se calculan los de productividad laboral, remuneraciones medias reales y del costo unitario de la mano de obra, tal como se detalla a continuación:

- Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total.
- Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales.
- Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total.
- Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales.
- Índice del costo unitario de la mano de obra.

Todos estos índices se construyen exclusivamente para el conjunto de las empresas constructoras, sin desagregar por tipo de obra. Ello es debido a que solo para el valor de la producción se cuenta con información desglosada por tipo de obra, pero no para el personal ocupado ni para las remuneraciones.

3.2 Proceso de cálculo de los índices

3.2.1 Índice de valor de la producción a precios constantes

El valor de la producción agrega todos los trabajos de construcción que la empresa realizó dentro o fuera de la entidad federativa en la que normalmente opera como contratista principal, o como subcontratista, valorados a precio de venta y con respecto al avance físico de la obra, en el mes de referencia.

Los datos básicos para calcular este índice son los valores de la producción mensual. Esta cantidad se deflacta con el **Índice Nacional de Precios Productor (INPP)** del sector de la Construcción,¹³ difundido mensualmente por el INEGI, el cual fue rebasificado a la base 2018.

$$VPK_n = \frac{VP_n}{IP_n} * 100$$

VPK_n = Valor de la producción a precios constantes de las empresas constructoras en el mes n

VP_n = Valor de la producción a precios corrientes de las empresas constructoras en el mes n

IP_n = INPP de la industria de la construcción en el mes n

A su vez, los valores de cada periodo se expresan en índices de valor a precios constantes.

$$IVPK_n = \frac{VPK_n}{VPK_0} * 100$$

$IVPK_n$ = Índice de valor de la producción a precios constantes de las empresas constructoras en el mes n

VPK_n = Valor de la producción a precios constantes de las empresas constructoras en el mes n

VPK_0 = Promedio mensual del valor de la producción de las empresas constructoras en el año base 2018

3.2.2 Índice de personal ocupado total

El personal ocupado total es la suma del personal dependiente y no dependiente de la razón social. El primero incluye obreros, empleados, propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados, el segundo, al personal suministrado por otra razón social.

¹³ Se refiere al Índice Nacional de Precios Productor, (SCIAN 2013) correspondiente al Sector Construcción, base Julio 2019 = 100, reexpresado a 2018 = 100. <https://www.inegi.org.mx/programas/inpp/2019>.

El índice de personal ocupado total se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$IPOT_n = \frac{POT_n}{POT_0} * 100$$

$IPOT_n$ = Índice de personal ocupado total de las empresas constructoras en el mes n

POT_n = Personal ocupado total en las empresas constructoras en el mes n

POT_0 = Promedio mensual del personal ocupado total en las empresas constructoras en el año base 2018

3.2.3 Índice de horas trabajadas totales

La ENEC proporciona cifras de tiempo trabajado de las empresas constructoras. El índice de horas trabajadas totales se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$IH_n = \frac{H_n}{H_0} * 100$$

IH_n = Índice de horas trabajadas totales en las empresas constructoras en el mes n

H_n = Horas trabajadas totales en las empresas constructoras en el mes n

H_0 = Promedio mensual de las horas trabajadas totales en las empresas constructoras en el año base 2018

3.2.4 Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial)

Las remuneraciones son todas las retribuciones monetarias pagadas al personal ocupado por una empresa constructora, dentro o fuera de la entidad federativa en que ella opera, durante el periodo de referencia, incluyendo las prestaciones sociales y las utilidades repartidas.

Este concepto incluye el cálculo de las remuneraciones al personal suministrado por otra razón social, que se estima en el 100 % del monto de lo que la empresa constructora paga por el suministro de personal a la empresa prestadora de dicho servicio.

Las remuneraciones totales se obtienen al sumar las remuneraciones del personal propio y el pago al personal no dependiente de la misma razón social.

Las cifras de remuneraciones nominales totales de cada mes se deflactan con el **Índice Nacional de Pre-**

cios al Consumidor (INPC),¹⁴ a fin de obtener las remuneraciones reales totales.

$$RR_n = \frac{R_n}{INPC_n} * 100$$

RR_n = Remuneraciones reales totales en las empresas constructoras en el mes n

R_n = Remuneraciones nominales totales en las empresas constructoras en el mes n

$INPC_n$ = Índice nacional de precios al consumidor en el mes n (con base segunda quincena de julio 2018 = 100)

El índice de remuneraciones reales totales se obtiene de dividir las remuneraciones reales de cada mes (o las promedio de cada año) y las remuneraciones reales promedio del año base.

$$IRR_n = \frac{RR_n}{RR_0} * 100$$

IRR_n = Índice de remuneraciones reales totales en las empresas constructoras en el mes n

RR_n = Remuneraciones reales totales en las empresas constructoras en el mes n

RR_0 = Promedio mensual de las remuneraciones en las empresas constructoras en el año base 2018

3.2.5 Índice de productividad laboral

3.2.5.1 Con base en el personal ocupado total

La primera versión del índice de productividad laboral se define como el cociente del índice de valor de la producción a precios constantes en un periodo determinado, y el índice de personal ocupado total en el mismo periodo, mediante la siguiente fórmula:

$$IPPOT_n = \frac{IVPK_n}{IPOT_n} * 100$$

$IPPOT_n$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total de las empresas constructoras en el mes n

$IVPK_n$ = Índice de valor de la producción a precios constantes de las empresas constructoras en el mes n

¹⁴ Se refiere al Índice Nacional de Precios al Consumidor, con base en la 2ª. quincena de julio 2018 y reexpresado a 2018 = 100. <https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/>

$IPOT_n$ = Índice de personal ocupado total en las empresas constructoras en el mes n

3.2.5.2 Con base en las horas trabajadas totales

La segunda versión del índice de productividad laboral se define como el cociente del índice de valor de la producción a precios constantes y el índice de horas trabajadas totales del mismo periodo.

$$IPH_n = \frac{IVPK_n}{IH_n} * 100$$

IPH_n = Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales de las empresas constructoras en el mes n

$IVPK_n$ = Índice de valor de la producción a precios constantes de las empresas constructoras en el mes n

IH_n = Índice de horas trabajadas totales en las empresas constructoras en el mes n

3.2.6 Índice de remuneraciones medias reales

3.2.6.1 Con base en el personal ocupado total

El índice de remuneraciones medias relaciona la masa salarial con las unidades del factor trabajo. La primera medición de esta variable es el índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total, que se obtiene mediante la división del índice de remuneraciones reales totales y el índice de personal ocupado total.

$$\bar{IRPOT}_n = \frac{IRR_n}{IPOT_n} * 100$$

$\bar{IRPOT}_n$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total de las empresas constructoras en el mes n

IRR_n = Índice de remuneraciones reales totales en las empresas constructoras en el mes n

$IPOT_n$ = Índice de personal ocupado total en las empresas constructoras en el mes n

3.2.6.2 Con base en las horas trabajadas totales

De la misma manera, se puede calcular este índice, dividiendo el índice de remuneraciones reales totales y el índice de horas trabajadas totales.

$$\bar{IRH}_n = \frac{IRR_n}{IH_n} * 100$$

$\bar{IRH}_n$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales en las empresas constructoras en el mes n

IRR_n = Índice de remuneraciones reales totales en las empresas constructoras en el mes n

IH_n = Índice de horas trabajadas totales en las empresas constructoras en el mes n

3.2.7 Índice del costo unitario de la mano de obra

El índice del costo por unidad producida o costo unitario de la mano de obra, relaciona los costos promedio de la mano de obra con el rendimiento productivo del trabajo. Este indicador ilustra la variación de las remuneraciones por unidad del factor trabajo en comparación con la productividad laboral.

La forma de obtener el índice del costo unitario de la mano de obra es mediante la división del índice de las remuneraciones medias reales en un periodo determinado y el índice de productividad laboral con base en el personal ocupado en el mismo periodo.

Este también se puede calcular con base en las horas trabajadas, obteniendo el mismo resultado.

$$ICUMO_n = \frac{\bar{IRPOT}_n}{IPOT_n} * 100$$

$ICUMO_n$ = Índice del costo unitario de la mano de obra de las empresas constructoras en el mes n

$\bar{IRPOT}_n$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total en las empresas constructoras en el mes n

$IPOT_n$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total de las empresas constructoras en el mes n

4. Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra en establecimientos de las industrias manufactureras

4.1 Información estadística disponible

La información estadística utilizada para construir los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra del sector manufacturero proviene de la **Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM)**, elaborada por el INEGI.¹⁵ Esta encuesta recopila información nacional sobre las principales variables económicas de la operación de los establecimientos de las industrias manufactureras, destacando la producción, el personal ocupado, las horas trabajadas y las remuneraciones.

La EMIM tiene como antecedentes diversas encuestas que desde 1964 han venido recopilando de manera sistemática información oportuna mensual sobre el comportamiento de las industrias manufactureras. Estas encuestas se han ampliado de manera gradual. Las actualizaciones más importantes de la Encuesta Industrial Mensual (EIM) fueron realizadas en 1976, 1987 y 1994, cuando la cobertura se amplió a 57, 129 y 205 clases de actividad económica, respectivamente. Después, entre 2005 y 2010 se captó la Encuesta Industrial Mensual Ampliada (EIMA), la cual abarcó 230 clases. Es importante resaltar que todas estas encuestas reportaban información sobre las industrias manufactureras distinta de la industria maquiladora de exportación. La información respecto de esta última se captó hasta 2006 (año en que el programa de maquiladoras dejó de operar) a través de otro instrumento estadístico.¹⁶

A partir del 2007 la EMIM incluye en su muestra a los establecimientos del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). Por tanto, por primera vez se cuenta con un instrumento estadístico integral y representativo de toda la industria manufacturera. El diseño de la EMIM de 2013 cubrió 239 clases de actividad, de las cuales 235 tuvieron un diseño no probabilístico y el resto uno probabilístico.

La EMIM serie 2018 estudia 206 clases de actividad, de las cuales 181 son con diseño no probabilístico y 25 con diseño probabilístico. Las clases se agrupan en 86 ramas y estas últimas en 21 sectores de actividad económica, de acuerdo con la estructura del SCIAN 2018 (ver anexo C).

La EMIM actual cubre el 91.3 % del valor de los ingresos y el 79.2 % del personal ocupado total de sector manufacturero, y la muestra está conformada por 8 819 establecimientos.

La unidad de observación es el establecimiento manufacturero, definido como:

“... toda unidad económica que en una ubicación única, delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combina recursos bajo un solo propietario o control para desarrollar por cuenta propia o ajena (maquila) actividades de ensamble, procesamiento y transformación total o parcial de materias primas que derivan en la producción de bienes nuevos y servicios afines, comprendidos principalmente en una sola clase de actividad económica”.

Los establecimientos se agruparon según su actividad principal y de acuerdo con el SCIAN 2018, el cual es compatible con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), divulgado por la Oficina de Estadística de la ONU.

La EMIM recopila la siguiente información que se difunde mensualmente, a saber:

- Volumen y valor de la producción por producto de cada clase, desglosada a nivel de los principales productos elaborados.
- Personal ocupado total, a nivel de clase.
- Horas trabajadas totales, a nivel de clase.
- Personal ocupado total remunerado, a nivel de clase.
- Horas trabajadas totales por el personal ocupado total remunerado, a nivel de clase.
- Remuneraciones totales a nivel de clase de actividad, pagadas al personal remunerado considerando las utilidades repartidas.
- Ingresos por maquila, submaquila y remanufactura a nivel de clase.
- Pagos por el personal contratado y proporcionado por otra razón social.

¹⁵ INEGI, “Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera EMIM. Síntesis metodológica. Serie 2018”: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825109127.pdf.

¹⁶ Se trata de la Estadística Mensual de la Industria Maquiladora de Exportación (EMIME).

Esta información es la fuente para elaborar los índices con base en el año 2018 = 100 a saber:

- Índice de volumen físico de la producción total.
- Índice de personal ocupado total.
- Índice de horas trabajadas totales.
- Índice de personal ocupado total remunerado.
- Índice de horas trabajadas totales remuneradas.
- Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial).

Con base en los índices anteriores se elaboran los siguientes:

- Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total.
- Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas.
- Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado.
- Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas.
- Índice del costo unitario de la mano de obra.

Estos últimos índices se construyeron para cada una de las 86 ramas, 21 subsectores y el total del sector de las industrias manufactureras.

4.2 Proceso de cálculo de los índices

4.2.1 Índice de volumen físico de la producción

El cálculo del índice de volumen físico de la producción es muy complejo debido a la diversidad de productos que existen dentro de cada clase de actividad industrial; además, no se dispone de información completa en cuanto al volumen para todos; en cambio, por ejemplo el cálculo de los índices referentes al personal ocupado total remunerado y a las horas trabajadas totales remuneradas es más sencillo, debido a que se utiliza solo una cifra total para cada clase de actividad industrial.

En el caso de la producción, la EMIM capta lo siguiente:

- Los productos medidos en volumen y valor, cuantificables con base en el volumen o cantidades físicas de producción, de los principales productos elaborados por el establecimiento y para los cuales la encuesta dispone de información.
- Los productos medidos solo en valor, para los cuales no se cuenta con información de volumen. En este rubro también se incluyen los subproductos y desechos.
- La suma de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura de materias primas y bienes

semiprocesados propiedad de terceros, tanto nacionales como del extranjero. En este rubro está contenida la información de los establecimientos que antes se conocían como 100 % maquiladores de exportación.

La participación de los tres conceptos antes mencionados se calculan con procedimientos diferentes, y después se agregan para obtener el índice de volumen físico de producción de cada clase de actividad, y posteriormente para los niveles de rama, subsector y sector.

4.2.1.1 Índice de volumen físico de la producción del conjunto de los productos medidos en volumen y valor

Los datos requeridos para su cálculo son:

- Volumen de la producción mensual por producto de cada clase de actividad.
- Valor de la producción mensual por producto de cada clase de actividad.
- Valor de la producción de las clases de actividad con diseño probabilístico.

Metodología

Se emplea el índice de volumen físico de la producción con ponderaciones fijas en el año base o índice de volumen de *Laspeyres*, el cual toma como referencia los datos de un año base para mostrar el comportamiento del periodo de estudio. Como resultado, se obtiene un índice agregado ponderado que mantiene constantes los precios del año base.¹⁷

Se calculan los promedios anuales de valor y de volumen de cada producto en el año base, se divide el primero entre el segundo. De esta manera se obtiene el precio medio en el año base de cada producto.¹⁸

$$P_{i0} = \frac{VP_{i0}}{Q_{i0}}$$

P_{i0} = Precio medio del producto i en el año base 2018

VP_{i0} = Total anual del valor de la producción del producto i en el año base 2018

¹⁷ En el caso de la EMIM el año base es 2018, por ser este el año en que se captaron los datos censales correspondiente a los Censos Económicos 2019, con base en los cuales se diseñó la muestra de la encuesta.

¹⁸ Los datos absolutos de valor y de volumen de productos referidos en esta fórmula, están expresados para el promedio mensual de un año determinado. El resultado es el mismo que si se aplicaran los datos anuales, pero en otras fórmulas se utilizan cifras referidas a cada uno de los meses, por lo que la comparabilidad de estas últimas puede darse solo con respecto a los promedios mensuales del año base.

Q_{i0} = Total anual del volumen de la producción del producto i en el año base 2018

Con el mismo procedimiento se obtienen los precios por producto para cada periodo.

$$P_{in} = \frac{VP_{in}}{Q_{in}}$$

P_n = Precio medio del producto i en el mes n

VP_{in} = Valor de la producción del producto i en el mes n

Q_{in} = Volumen de la producción del producto i en el mes n

Obtención de los valores de la base de comparación

Contando con los precios medios del año base, es posible obtener el valor mensual de la producción a precios constantes del año base de la serie para cada producto y para el total de ellos.

$$VPM_{c0} = \frac{\sum (P_{i0} * Q_{i0})}{12}$$

$$VPMK_{cn} = \sum (P_{i0} * Q_{in})$$

VPM_{c0} = Promedio mensual del valor de la producción de los productos medidos en volumen y valor en la clase c en el año base 2018¹⁹

P_{i0} = Precio medio del producto i en el año base 2018

Q_{i0} = Promedio mensual del volumen de la producción del producto i en el año base 2018

$VPMK_{cn}$ = Valor de la producción a precios constantes de los productos medidos en volumen y valor de la clase c en el mes n

Q_{in} = Volumen de la producción del producto i en el mes n

El índice de volumen físico de la producción de los productos medidos en volumen y valor de una clase se obtiene dividiendo los valores de la producción a precios constantes entre el promedio mensual del año base.

$$IVFPM_{cn} = \frac{VPMK_{cn}}{VPM_{c0}} * 100$$

¹⁹ Por tratarse del año base, la producción a precios constantes es igual a la producción a precios corrientes.

$IVFPM_{cn}$ = Índice de volumen físico de la producción de los productos medidos en volumen y valor de la clase c en el mes n

$VPMK_{cn}$ = Valor de la producción a precios constantes de los productos medidos en volumen y valor de la clase c en el mes n

VPM_{c0} = Promedio mensual del valor de la producción de los productos medidos en volumen y valor de la clase c en el año base 2018

Este índice mide la variación en los volúmenes de producción de un conjunto de productos de una misma clase, para lo cual es necesario mantener constantes los precios del año base 2018. Este periodo es el promedio del año completo, así se evita sobrevalorar o subvaluar al índice, ya que si se eligiera un mes atípico como base, tendría de inicio una desviación. Tales serían, por ejemplo, el caso del mes de diciembre o del mes en que cae la semana santa (marzo o abril), cuando los niveles de producción disminuyen apreciablemente.

4.2.1.2 Valor de los productos no medidos

La información está integrada también por productos secundarios, que se derivan del proceso productivo y debido a su heterogeneidad no es posible cuantificarlos en unidades físicas, solamente se considera su valor corriente para añadirlos a los valores constantes de los productos medidos. En este sentido es necesario expresarlos en términos reales y para ello se utiliza un deflactor adecuado que en este caso es el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) que divulga el INEGI.

Para deflactar el valor correspondiente de los productos no medidos se utiliza el INPP de la clase, si no se encuentra se usa el de la rama e incluso del subsector en caso de ser necesario.

En este contexto se utiliza el INPP reexpresado a base 2018 para 166 clases, de producto principal para tres clases, de subrama para 8 clases, de rama para 19 clases y el de subsector para 10 clases de actividad.

El valor corriente de cada producto se divide entre el INPP (deflactor) para obtener valores constantes, lo mismo se hace con los valores corrientes de los productos secundarios o subproductos y los valores de los productos no genéricos. Una vez obtenido el valor constante de estos productos, se suman al valor constante de los productos medidos para obtener el índice de volumen físico de producción total.

4.2.1.3 Valor estimado de la producción de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura

La mayoría de las empresas del sector manufacturero llevan a cabo procesos industriales adicionales a su actividad principal. Uno de ellos es el concepto denominado ingresos por maquila, submaquila y remanufactura, el cual resulta de los montos percibidos por los establecimientos manufactureros por concepto de servicios de transformación de materias primas o bienes intermedios propiedad de terceros.

La EMIM recopila información sobre los ingresos que reciben los establecimientos por concepto de servicios de maquila, los cuales tienen un impacto en el índice de producción.

El tratamiento estadístico que reciben los ingresos por los servicios de transformación derivados de las materias primas cuya propiedad es de terceros provenientes del mercado nacional, es diferente al tratamiento que se da a la transformación de las materias primas procedentes del extranjero, por lo que se tienen dos procesos:

a. Valor estimado de la producción de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura de materias primas de un tercero en el mercado extranjero

Debido a que la EMIM no capta el volumen y el valor mensual de la producción bruta de las materias primas y bienes semiprocesados transformados mediante maquila a empresas del extranjero, es necesario recurrir a los resultados del censo económico 2019, para identificar variables relacionadas al valor agregado y al valor de la producción.

A partir de estas variables se calculó la proporción del valor agregado en la producción bruta de cada clase industrial, y esta se aplica a los datos mensuales de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura reportados por la EMIM.

Aunque se trata de una estimación, las cifras anuales corresponden a la estructura industrial de cada clase, la cual es congruente con los datos reportados mensualmente.

La proporción del valor agregado sobre la producción bruta así estimada se denomina factor de ajuste, habiendo uno para cada clase de actividad que realiza operaciones de maquila al mercado extranjero (206 clases).

$$FA_c = \frac{VA_{ca}}{VPB_{ca}}$$

FA_c = Factor de ajuste de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado extranjero en la clase c

VA_{ca} = Valor agregado a precios corrientes de la clase c en el año 2018, según el censo económico

VPB_{ca} = Valor de la producción bruta a precios corrientes de la clase c en el año 2018, según el censo económico

Cuando el valor de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura del mercado extranjero de cada mes se divide entre el factor de ajuste, se obtiene la estimación de la producción bruta a precios corrientes.

Posteriormente, esta cantidad se expresa a precios constantes aplicando el INPP de la clase respectiva.

$$VPX_{cn} = \frac{VIX_{cn}}{FA_c}$$

$$VPXK_{cn} = \frac{VPX_{cn}}{INPP_{cn}} * 100$$

VPX_{cn} = Valor estimado de la producción bruta maquilada al mercado extranjero, a precios corrientes, de la clase c en el mes n

VIX_{cn} = Valor de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado extranjero de la clase c en el mes n

FA_c = Factor de ajuste de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado extranjero de la clase c

$VPXK_{cn}$ = Valor estimado de la producción bruta maquilada al mercado extranjero, a precios constantes de la clase c en el mes n

$INPP_{cn}$ = Índice Nacional de Precios Productor en el mes n

b. Valor estimado de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura proveniente de la transformación de materias primas de un tercero en el mercado nacional

En el caso de la maquila nacional, el valor de la producción bruta de las materias primas y bienes intermedios es captado por la EMIM al obtener información de los establecimientos que los elaboran. Por tanto, la única adición al valor de la producción bruta consiste en el dato (proporcionado por los establecimientos que realizan servicios de transformación) registrado como "ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado nacional".

En este caso no se aplica un factor de ajuste, como se hace para la maquila al exterior, para evitar la duplicación, debido a que la producción de las materias primas e insumos es registrada por la misma encuesta para los establecimientos que los producen, recurriendo a otros para la maquila, submaquila y remanufactura.

Para deflactar los ingresos corrientes de maquila, submaquila y remanufactura del mercado nacional, se recurre a una combinación del Índice Nacional de Precios Productor de la clase respectiva con el índice nacional de salarios medios nominales de la misma clase ponderados al 50 % cada uno; este último mide el cambio relativo en el costo de la fuerza de trabajo de los obreros, que son los que están relacionados de manera directa con el proceso maquilador. Este deflactor se aplica tanto para el año base como para los periodos posteriores.

$$VINK_{cn} = \frac{VIN_{cn}}{(INPP_{cn} + IS_{cn}) * 0.5}$$

$VINK_{cn}$ = Valor de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado nacional a precios constantes en la clase c en el mes n

VIN_{cn} = Valor a precios corrientes de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado nacional en la clase c en el mes n

$INPP_{cn}$ = Índice Nacional de Precios Productor en el mes n

IS_{cn} = Índice de salarios nominales de los obreros en la clase c en el mes n

4.2.1.4 Agregación de los valores constantes para el cálculo del índice de volumen físico de la producción total

Una vez obtenidos los valores a precios constantes de los cuatro componentes de la producción manufacturera de cada clase de actividad, se suman tanto para el periodo base como para cada uno de los meses y años.

$$VTP_{c0} = (VPM_{c0} + VPV_{c0} + VPX_{c0} + VIN_{c0})$$

$$VTPK_{cn} = (VPMK_{cn} + VPVK_{cn} + VPXK_{cn} + VINK_{cn})$$

VTP_{c0} = Promedio mensual del valor total de la producción de la clase c en el año base 2018

VPM_{c0} = Promedio mensual del valor de la producción de los productos medidos en volumen y valor de la clase c en el año base 2018

VPV_{c0} = Promedio mensual del valor de la producción de los productos medidos solo en valor de la clase c en el año base 2018

VPX_{c0} = Promedio mensual del valor estimado de la producción bruta maquilada al mercado extranjero de la clase c en el año base 2018

VIN_{c0} = Promedio mensual de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado nacional de la clase c en el año base 2018

$VTPK_{cn}$ = Valor total de la producción a precios constantes de la clase c en el mes n

$VPMK_{cn}$ = Valor de la producción de los productos medidos en volumen y valor, a precios constantes, de la clase c en el mes n

$VPVK_{cn}$ = Valor de la producción de los productos medidos solo en valor, a precios constantes, de la clase c en el mes n

$VPXK_{cn}$ = Valor estimado de la producción bruta maquilada al mercado extranjero, a precios constantes, de la clase c en el mes n

$VINK_{cn}$ = Ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado nacional, a precios constantes, de la clase c en el mes n

Posteriormente, el índice de volumen físico de la producción total se obtiene de la siguiente forma:

$$IVFPT_{cn} = \frac{VPTK_{cn}}{VPT_{cn}} * 100$$

$IVFPT_{cn}$ = Índice de volumen físico de la producción total de la clase c en el mes n

$VPTK_{cn}$ = Valor de la producción total a precios constantes de la clase c en el mes n

VPT_{c0} = Promedio mensual del valor de la producción total de la clase c en el año base 2018

4.2.1.5 Casos especiales de clases con información insuficiente sobre productos medidos

Existen 25 clases de actividad con diseño estadístico probabilístico las cuales no presentan desglose de productos, por tanto, se considera el valor total de producción de cada establecimiento para los cálculos del IVFP.

Diseño probabilístico	
Código	Descripción
311520	Elaboración de helados y paletas
311812	Panificación tradicional
311830	Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal
312112	Purificación y embotellado de agua
314991	Confección, bordado y deshilado de productos textiles
315223	Confección en serie de uniformes
315229	Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles
316211	Fabricación de calzado con corte de piel y cuero
316213	Fabricación de calzado de plástico
316991	Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares
316999	Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
321112	Aserrado de tablas y tablones
321910	Fabricación de productos de madera para la construcción
321920	Fabricación de productos para embalaje y envases de madera
322210	Fabricación de envases de cartón
323119	Impresión de formas continuas y otros impresos
326194	Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento
327320	Fabricación de concreto
327330	Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto
327991	Fabricación de productos a base de piedras de cantera
332310	Fabricación de estructuras metálicas

Diseño probabilístico	
Código	Descripción
332320	Fabricación de productos de herrería
332710	Maquinado de piezas para maquinaria y equipo en general
337120	Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería
337210	Fabricación de muebles de oficina y estantería

4.2.1.6 Cálculo de los índices ponderados de volumen físico de la producción total para los niveles de rama, subsector y sector

Una vez obtenidos los índices de volumen físico de la producción total para las 206 clases, se procede a la construcción de los índices ponderados de las 86 ramas. Estos índices se elaboran a partir de los pesos relativos del valor de la producción total en el año base de cada clase, de acuerdo con la rama a la que pertenecen. Es decir, estas ponderaciones se mantienen fijas a lo largo de todos los años que componen las series.

Ponderadores utilizados

Por clase

Los ponderadores se calculan a partir de los resultados del Censo Económico 2019. Los ponderadores de cada clase de actividad en la rama se obtienen mediante su participación en el valor de producción total de la rama. Este ejercicio se repite para las 86 ramas.

$$VPT_{r0} = \sum VPT_{c0}$$

$$\beta VPT_c = \frac{VPT_{c0}}{VPT_{r0}}$$

VPT_{r0} = Promedio mensual del valor total de la producción de la rama r en el año base 2018

VPT_{c0} = Promedio mensual del valor de la producción total de la clase c en el año base 2018

βVPT_c = Ponderador de valor de la clase c respecto de la rama r

La suma de los ponderadores de clase de una rama es igual a uno.

Por rama

El índice de volumen físico de la producción de una rama se obtiene sumando los índices de cada clase por su respectivo ponderador.

$$IVFPT_{rn} = \sum (IVFPT_{cn} * \beta VPT_c)$$

$IVFPT_{rn}$ = Índice de volumen físico de la producción total de la rama r en el mes n

$IVFPT_{cn}$ = Índice de volumen físico de la producción total de la clase c en el mes n

βVPT_c = Ponderador de valor de la clase c respecto de la rama r

La suma de los ponderadores de rama de un subsector es igual a uno.

Por subsector

El mismo procedimiento se aplica para obtener los índices de volumen físico de la producción de los 21 subsectores.

$$VPT_{s0} = \sum VPT_{r0}$$

$$\beta VPT_r = \frac{VPT_{r0}}{VPT_{s0}}$$

VPT_{s0} = Promedio mensual del valor de la producción total del subsector s en el año base 2018

VPT_{r0} = Promedio mensual del valor de la producción total de la rama r en el año base 2018

βVPT_r = Ponderador de valor de la rama r respecto del subsector s

El índice de volumen físico de la producción de un subsector se obtiene sumando los índices de cada rama por su respectivo ponderador, esto es:

$$IVFPT_{sn} = \sum (IVFPT_{rn} * \beta VPT_r)$$

$IVFPT_{sn}$ = Índice de volumen físico de la producción total del subsector s en el mes n

$IVFPT_{rn}$ = Índice de volumen físico de la producción total de la rama r en el mes n

βVPT_r = Ponderador de valor de la rama r respecto del subsector s

Por sector

El mismo procedimiento se aplica para obtener el índice de volumen físico de la producción del sector manufacturero, es decir:

$$VPT_{m0} = \sum VPT_{s0}$$

$$\beta VPT_s = \frac{VPT_{s0}}{VPT_{m0}}$$

VPT_{m0} = Promedio mensual del valor de la producción total de las industrias manufactureras en el año base 2018

VPT_{s0} = Promedio mensual del valor de la producción total del subsector s en el año base 2018

βVPT_s = Ponderador de valor del subsector s respecto de las industrias manufactureras

La suma de los 21 ponderadores de subsector del total de las industrias manufactureras es igual a uno.

Asimismo, el índice de volumen físico de la producción del sector manufacturero se construye mediante la agregación de los índices de cada subsector por su ponderador respecto al sector a saber:

$$IVFPT_{mn} = \sum (IVFPT_{sn} * \beta VPT_s)$$

$IVFPT_{mn}$ = Índice de volumen físico de la producción total de las industrias manufactureras en el mes n

$IVFPT_{sn}$ = Índice de volumen físico de la producción total del subsector s en el mes n

βVPT_s = Ponderador de valor del subsector s respecto de las industrias manufactureras

4.2.2 Índice de personal ocupado total

El personal ocupado total es la suma de los trabajadores que laboran en el establecimiento o fuera de él, bajo su dirección y control, tanto obreros como empleados de planta y eventuales, sean o no sindicalizados, además del personal suministrado por una razón social distinta. Para las clases probabilísticas incluye a los propietarios, empleadores y socios activos que no perciben sueldo, familiares y otros no asalariados.

Las cifras de personal ocupado total se disponen a nivel de clase de actividad. El índice se calcula con referencia al año base, mediante la siguiente fórmula:

$$IPOT_{cn} = \frac{POT_{cn}}{POT_{c0}} * 100$$

$IPOT_{cn}$ = Índice de personal ocupado total en la clase c en el mes n

POT_{cn} = Personal ocupado total en la clase c en el mes n

POT_{c0} = Promedio mensual del personal ocupado total en la clase c en el año base 2018

Posteriormente, los índices de personal ocupado total a nivel de rama, subsector y sector se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos de personal ocupado obtenidos de los resultados de los Censos Económicos 2019, para lo cual primero se obtienen las cifras agregadas del periodo base, y después se realizan las divisiones entre los totales de su respectivo nivel.

Rama $POT_{r0} = \sum POT_{c0}$

Ponderador de clase $\beta POT_c = \frac{POT_{c0}}{POT_{r0}}$

Subsector $POT_{s0} = \sum POT_{r0}$

Ponderador de rama $\beta POT_r = \frac{POT_{r0}}{POT_{s0}}$

Sector $POT_{m0} = \sum POT_{s0}$

Ponderador de subsector $\beta POT_s = \frac{POT_{s0}}{POT_{m0}}$

POT_{r0} = Promedio mensual del personal ocupado total en la rama r en el año base 2018

POT_{c0} = Promedio mensual del personal ocupado total en la clase c en el año base 2018

βPOT_c = Ponderador del personal ocupado total en la clase c

POT_{s0} = Promedio mensual del personal ocupado total en el subsector s en el año base 2018

βPOT_r = Ponderador del personal ocupado total en la rama r

POT_{m0} = Promedio mensual del personal ocupado total en las industrias manufactureras en el año base 2018

βPOT_s = Ponderador del personal ocupado total en el subsector s

Una vez conocidos los tres tipos de ponderadores, se pueden calcular los índices de personal ocupado total de los siguientes niveles, por agregación del producto de los índices y ponderadores.

$$IPOT_{rn} = \sum (IPOT_{cn} * \beta POT_c)$$

$$IPOT_{sn} = \sum (IPOT_{rn} * \beta POT_r)$$

$$IPOT_{mn} = \sum (IPOT_{sn} * \beta POT_s)$$

$IPOT_{rn}$ = Índice del personal ocupado total en la rama r en el mes n

$IPOT_{cn}$ = Índice del personal ocupado total en la clase c en el mes n

βPOT_c = Ponderador del personal ocupado total en la clase c

$IPOT_{sn}$ = Índice del personal ocupado total en el subsector s en el mes n

βPOT_r = Ponderador del personal ocupado total en la rama r

$IPOT_{mn}$ = Índice de personal ocupado total en las industrias manufactureras en el mes n

βPOT_s = Ponderador del personal ocupado total en el subsector s

4.2.3 Índice de horas trabajadas totales

De acuerdo con la EMIM, las horas trabajadas totales son la suma del número de horas normales y extraordinarias trabajadas por los obreros y empleados de planta y eventuales, así como las del personal no remunerado, e incluyendo las del personal proporcionado por otra razón social.

Las horas trabajadas totales se conocen a nivel de clase. El índice se calcula con referencia al año base mediante la siguiente fórmula:

$$IHT_{cn} = \frac{HT_{cn}}{HT_{c0}} * 100$$

IHT_{cn} = Índice de horas trabajadas totales en la clase c en el mes n

HT_{cn} = Horas trabajadas totales en la clase c en el mes n

HT_{c0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales en la clase c del año base 2018

Posteriormente, los índices de horas trabajadas a nivel de rama, subsector y sector se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos obtenidos de los resultados del Censo Económico 2019. Para ello primero se obtienen las cifras agregadas del periodo base, y después se realizan las divisiones entre los totales de su respectivo nivel.

$$\text{Rama} \quad HT_{r0} = \sum HT_{c0}$$

$$\text{Ponderador de clase} \quad \beta HT_c = \frac{HT_{c0}}{HT_{r0}}$$

$$\text{Subsector} \quad HT_{s0} = \sum HT_{r0}$$

$$\text{Ponderador de rama} \quad \beta HT_r = \frac{HT_{r0}}{HT_{s0}}$$

$$\text{Sector} \quad HT_{m0} = \sum HT_{s0}$$

$$\text{Ponderador de subsector} \quad \beta HT_s = \frac{HT_{s0}}{HT_{m0}}$$

HT_{r0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales en la rama r en el año base 2018

HT_{c0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales en la clase c el año base 2018

βHT_c = Ponderador de las horas trabajadas totales en la clase c

HT_{s0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales en el subsector s en el año base 2018

βHT_r = Ponderador de las horas trabajadas totales en la rama r

HT_{m0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales en las industrias manufactureras en el año base 2018

βHT_s = Ponderador de las horas trabajadas totales en el subsector s

Una vez conocidos los tres tipos de ponderadores se pueden calcular los índices de horas trabajadas totales de los siguientes niveles por agregación del producto de índices y ponderadores.

$$IHT_{rn} = \sum (IHT_{cn} * \beta HT_c)$$

$$IHT_{sn} = \sum (IHT_{rn} * \beta HT_r)$$

$$IHT_{mn} = \sum (IHT_{sn} * \beta HT_s)$$

IHT_{rn} = Índice de horas trabajadas totales en la rama r en el mes n

IHT_{cn} = Índice de horas trabajadas totales en la clase c en el mes n

βHT_c = Ponderador de las horas trabajadas totales en la clase c

IHT_{sn} = Índice de horas trabajadas totales en el subsector s en el mes n

βHT_r = Ponderador de las horas trabajadas totales en la rama r

IHT_{mn} = Índice de horas trabajadas totales en las industrias manufactureras en el mes n

βHT_s = Ponderador de las horas trabajadas totales en el subsector s

4.2.4 Índice del personal ocupado total remunerado

El personal ocupado total remunerado es la suma de los trabajadores que laboran en el establecimiento o fuera de él, bajo su dirección y control, tanto obreros como empleados de planta y eventuales, sean o no sindicalizados, además del personal suministrado por una razón social distinta.²⁰

Las cifras del personal ocupado total remunerado se disponen a nivel de clase de actividad. El índice se calcula con referencia al año base, mediante la siguiente fórmula:

$$IPOTR_{cn} = \frac{POTR_{cn}}{POTR_{c0}} * 100$$

$IPOTR_{cn}$ = Índice de personal ocupado total remunerado en la clase c en el mes n

$POTR_{cn}$ = Personal ocupado total remunerado en la clase c en el mes n

$POTR_{c0}$ = Promedio mensual del personal ocupado total remunerado en la clase c en el año base 2018

Posteriormente, los índices de personal ocupado total remunerado a nivel de rama, subsector y sector se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos de personal ocupado obtenidos de los resultados de los Censos Económicos 2019. Para ello primero se obtienen las cifras agregadas del periodo base, y después se realizan las divisiones entre los totales de su respectivo nivel.

$$\text{Rama} \quad POTR_{r0} = \sum POTR_{c0}$$

$$\text{Ponderador de clase} \quad \beta POTR_c = \frac{POTR_{c0}}{POTR_{r0}}$$

$$\text{Subsector} \quad POTR_{s0} = \sum POTR_{r0}$$

$$\text{Ponderador de rama} \quad \beta POTR_r = \frac{POTR_{r0}}{POTR_{s0}}$$

²⁰ No incluye propietarios, familiares y personal no remunerado.

$$\text{Sector} \quad \text{POTR}_{m0} = \sum \text{POTR}_{s0}$$

$$\text{Ponderador de subsector} \quad \beta \text{POTR}_s = \frac{\text{POTR}_{s0}}{\text{POTR}_{m0}}$$

POTR_{r0} = Promedio mensual del personal ocupado total remunerado en la rama r en el año base 2018

POTR_{c0} = Promedio mensual del personal ocupado total remunerado en la clase c el año base 2018

βPOTR_c = Ponderador del personal ocupado total remunerado en la clase c

POTR_{s0} = Promedio mensual del personal ocupado total remunerado en el subsector s en el año base 2018

βPOTR_r = Ponderador del personal ocupado total remunerado en la rama r

POTR_{m0} = Promedio mensual del personal ocupado total remunerado en las industrias manufactureras en el año base 2018

βPOTR_s = Ponderador del personal ocupado total remunerado en el subsector s

Una vez conocidos los tres tipos de ponderadores, se pueden calcular los índices de personal ocupado total remunerado de los siguientes niveles, por agregación del producto de los índices y ponderadores, como se muestra a continuación:

$$\text{IPOTR}_{rn} = \sum (\text{IPOTR}_{cn} * \beta \text{POTR}_c)$$

$$\text{IPOTR}_{sn} = \sum (\text{IPOTR}_{rn} * \beta \text{POTR}_r)$$

$$\text{IPOTR}_{mn} = \sum (\text{IPOTR}_{sn} * \beta \text{POTR}_s)$$

IPOTR_{rn} = Índice del personal ocupado total remunerado en la rama r en el mes n

IPOTR_{cn} = Índice del personal ocupado total remunerado en la clase c en el mes n

βPOTR_c = Ponderador del personal ocupado total remunerado en la clase c

IPOTR_{sn} = Índice del personal ocupado total remunerado en el subsector s en el mes n

βPOTR_r = Ponderador del personal ocupado total remunerado en la rama r

IPOTR_{mn} = Índice de personal ocupado total remunerado en las industrias manufactureras en el mes n

βPOTR_s = Ponderador del personal ocupado total remunerado en el subsector s

4.2.5 Índice de horas trabajadas totales remuneradas

De acuerdo con la EMIM, las horas trabajadas totales remuneradas son la suma del número de horas normales y extraordinarias trabajadas por los obreros y empleados remunerados de planta y eventuales, incluyendo las del personal proporcionado por otra razón social.

Las horas trabajadas totales remuneradas se conocen a nivel de clase. El índice se calcula con referencia al año base mediante la siguiente fórmula:

$$\text{IHTR}_{cn} = \frac{\text{HTR}_{cn}}{\text{HTR}_{c0}} * 100$$

IHTR_{cn} = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en la clase c en el mes n

HTR_{cn} = Horas trabajadas totales remuneradas en la clase c en el mes n

HTR_{c0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales remuneradas en la clase c del año base 2018

Posteriormente, los índices de horas trabajadas totales remuneradas a nivel de rama, subsector y sector se calculan mediante la aplicación de ponderadores obtenidos a partir de los resultados del Censo Económico 2019. Para ello primero se obtienen las cifras agregadas del periodo base, y después se realizan las divisiones entre los totales de su respectivo nivel.

$$\text{Rama} \quad \text{HTR}_{r0} = \sum \text{HTR}_{c0}$$

$$\text{Ponderador de clase} \quad \beta \text{HTR}_c = \frac{\text{HTR}_{c0}}{\text{HTR}_{r0}}$$

$$\text{Subsector} \quad \text{HTR}_{s0} = \sum \text{HTR}_{r0}$$

$$\text{Ponderador de rama} \quad \beta \text{HTR}_r = \frac{\text{HTR}_{r0}}{\text{HTR}_{s0}}$$

$$\text{Sector} \quad \text{HTR}_{m0} = \sum \text{HTR}_{s0}$$

$$\text{Ponderador de subsector} \quad \beta \text{HTR}_s = \frac{\text{HTR}_{s0}}{\text{HTR}_{m0}}$$

HTR_{r0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales remuneradas en la rama r en el año base 2018

HTR_{c0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales remuneradas en la clase c el año base 2018

βHTR_c = Ponderador de las horas trabajadas totales remuneradas en la clase c

HTR_{s0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales remuneradas en el subsector s en el año base 2018

βHTR_r = Ponderador de las horas trabajadas totales remuneradas en la rama r

HTR_{m0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales remuneradas en las industrias manufactureras en el año base 2018

βHTR_s = Ponderador de las horas trabajadas totales remuneradas en el subsector s

Una vez conocidos los tres tipos de ponderadores, se pueden calcular los índices de horas trabajadas totales remuneradas de los siguientes niveles por agregación del producto de índices y ponderadores, como se muestra a continuación:

$$IHTR_{rn} = \sum (IHTR_{cn} * \beta HTR_c)$$

$$IHTR_{sn} = \sum (IHTR_{rn} * \beta HTR_r)$$

$$IHTR_{mn} = \sum (IHTR_{sn} * \beta HTR_s)$$

$IHTR_{rn}$ = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en la rama r en el mes n

$IHTR_{cn}$ = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en la clase c en el mes n

βHTR_c = Ponderador de las horas trabajadas totales remuneradas en la clase c

$IHTR_{sn}$ = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en el subsector s en el mes n

βHTR_r = Ponderador de las horas trabajadas totales remuneradas en la rama r

$IHTR_{mn}$ = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en las industrias manufactureras en el mes n

βHTR_s = Ponderador de las horas trabajadas totales remuneradas en el subsector s

4.2.6 Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial)

Las remuneraciones totales a nivel de clase de actividad se integran por:

La suma de los sueldos, salarios y prestaciones (incluyendo las cotizaciones de la empresa a la seguridad social y los pagos en especie), utilidades repartidas pagadas al personal dependiente de la razón social, y los pagos a otra razón social por suministro de personal.

Las cifras de remuneraciones nominales totales de cada mes se deflactan con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reconvertido a base 2018, a fin de expresarlas a precios constantes. Las cifras anuales de remuneraciones reales se obtienen mediante la suma de los pagos mensuales.

$$RR_{cn} = \frac{RN_{cn}}{INPC_n} * 100$$

RR_{cn} = Remuneraciones reales totales en la clase c en el mes n

RN_{cn} = Remuneraciones nominales totales en la clase c en el mes n

$INPC_n$ = Índice Nacional de Precios al Consumidor en el mes n (con base en la 2ª. quincena de julio de 2018) reconvertido a base 2018

Los índices de remuneraciones reales totales de una clase se obtienen dividiendo las remuneraciones reales totales de cada mes entre las remuneraciones reales del promedio del año base, esto es:

$$IRR_{cn} = \frac{RR_{cn}}{RR_{c0}} * 100$$

IRR_{cn} = Índice de remuneraciones reales totales en la clase c en el mes n

RR_{cn} = Remuneraciones reales totales en la clase c en el mes n

RR_{c0} = Promedio mensual de las remuneraciones totales en la clase c en el año base (2018)

Las remuneraciones reales totales de cada uno de los otros niveles (rama, subsector y sector) se obtienen por agregación. Además, se calculan los respectivos ponderadores de remuneraciones, es decir:

$$\text{Rama} \quad RR_{r0} = \sum RR_{c0}$$

$$\text{Ponderador de clase} \quad \beta RR_c = \frac{RR_{c0}}{RR_{r0}}$$

$$\text{Subsector} \quad RR_{s0} = \sum RR_{r0}$$

$$\text{Ponderador de rama} \quad \beta RR_r = \frac{RR_{r0}}{RR_{s0}}$$

$$\text{Sector} \quad RR_{m0} = \sum RR_{s0}$$

$$\text{Ponderador de subsector} \quad \beta RR_s = \frac{RR_{s0}}{RR_{m0}}$$

RR_{r0} = Promedio mensual de las remuneraciones totales en la rama r en el año base 2018

RR_{c0} = Promedio mensual de las remuneraciones totales en la clase c en el año base 2018

βRR_c = Ponderador de remuneraciones de la clase c

RR_{s0} = Promedio mensual de las remuneraciones totales en el subsector s en el año base 2018

βRR_r = Ponderador de remuneraciones de la rama r

RR_{m0} = Promedio mensual de las remuneraciones totales en las industrias manufactureras en el año base 2018

βRR_s = Ponderador de remuneraciones del subsector s

Una vez conocidos los ponderadores, se pueden calcular los índices de remuneraciones reales totales de los siguientes niveles, por agregación de los producto de los índices y ponderadores, esto es:

$$IRR_{rn} = \sum (IRR_{cn} * \beta RR_c)$$

$$IRR_{sn} = \sum (IRR_{rn} * \beta RR_r)$$

$$IRR_{mn} = \sum (IRR_{sn} * \beta RR_s)$$

IRR_{rn} = Índice de remuneraciones reales totales en la rama r en el mes n

IRR_{cn} = Índice de remuneraciones reales totales en la clase c en el mes n

βRR_c = Ponderador de remuneraciones de la clase c

IRR_{sn} = Índice de remuneraciones reales totales en el subsector s en el mes n

βRR_r = Ponderador de remuneraciones de la rama r

IRR_{mn} = Índice de remuneraciones reales totales en las industrias manufactureras en el mes n

βRR_s = Ponderador de remuneraciones del subsector s

4.2.7 Índice de productividad laboral

4.2.7.1 Con base en el personal ocupado total

Posteriormente a la obtención de los índices arriba mencionados, se calculan los índices de productividad laboral. El primero de ellos es el de productividad laboral por persona ocupada, que se define como el cociente del índice de volumen físico de la producción total en un periodo determinado y el índice de personal ocupado total y en el mismo periodo.

Los índices de productividad laboral (IPL) con base en el personal ocupado total de cada uno de los niveles (clase, rama, subsector y sector) resultan de las siguientes fórmulas:

$$\text{Clase} \quad IPPOT_{cn} = \frac{IVFPT_{cn}}{IPOT_{cn}} * 100$$

$$\text{Rama} \quad IPPOT_{rn} = \frac{IVFPT_{rn}}{IPOT_{rn}} * 100$$

$$\text{Subsector} \quad IPPOT_{sn} = \frac{IVFPT_{sn}}{IPOT_{sn}} * 100$$

$$\text{Sector} \quad IPPOT_{mn} = \frac{IVFPT_{mn}}{IPOT_{mn}} * 100$$

$IPPOT_{cn}$ = Índice de productividad con base en el personal ocupado total de la clase c en el mes n

$IVFPT_{cn}$ = Índice del volumen físico de la producción total de la clase c en el mes n

$IPOT_{cn}$ = Índice de personal ocupado total en la clase c en el mes n

$IPPOT_{rn}$ = Índice de productividad con base en el personal ocupado total de la rama r en el mes n

$IVFPT_{rn}$ = Índice del volumen físico de la producción total de la rama r en el mes n

$IPOT_{rn}$ = Índice de personal ocupado total en la rama r en el mes n

$IPPOT_{sn}$ = Índice de productividad con base en el personal ocupado total del subsector s en el mes n

$IVFPT_{sn}$ = Índice de volumen físico de la producción total del subsector s en el mes n

$IPOT_{sn}$ = Índice del personal ocupado total en el subsector s en el mes n

$IPPOT_{mn}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total en las industrias manufactureras m en el mes n

$IVFPT_{mn}$ = Índice de volumen físico de la producción total en las industrias manufactureras en el mes n

$IPOT_{mn}$ = Índice del personal ocupado total en las industrias manufactureras en el mes n

4.2.7.2 Con base en las horas trabajadas totales

La segunda medición de la productividad laboral, se determina dividiendo el Índice de volumen físico de la producción total en un periodo determinado y el índice de las horas trabajadas totales en el mismo periodo.

El IPL con base en las horas trabajadas totales de cada uno de los niveles (clase, rama, subsector y sector) resulta de aplicar las siguientes fórmulas:

$$\text{Clase} \quad IPHT_{cn} = \frac{IVFPT_{cn}}{IHT_{cn}} * 100$$

$$\text{Rama} \quad IPHT_{rn} = \frac{IVFPT_{rn}}{IHT_{rn}} * 100$$

$$\text{Subsector} \quad IPHT_{sn} = \frac{IVFPT_{sn}}{IHT_{sn}} * 100$$

$$\text{Sector} \quad IPHT_{mn} = \frac{IVFPT_{mn}}{IHT_{mn}} * 100$$

$IPHT_{cn}$ = Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales de la clase c en el mes n

$IVFPT_{cn}$ = Índice de volumen físico total de la producción total de la clase c en el mes n

IHT_{cn} = Índice de horas trabajadas totales en la clase c en el mes n

$IPHT_{rn}$ = Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales de la rama r en el mes n

$IVFPT_{rn}$ = Índice de volumen físico total de la producción total de la rama r en el mes n

IHT_{rn} = Índice de horas trabajadas totales en la rama r en el mes n

$IPHT_{sn}$ = Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales del subsector s en el mes n

$IVFPT_{sn}$ = Índice de volumen físico total de la producción total del subsector s en el mes n

IHT_{sn} = Índice de horas trabajadas totales en el subsector s en el mes n

$IPHT_{mn}$ = Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales de las industrias manufactureras en el mes n

$IVFPT_{mn}$ = Índice de volumen físico total de la producción total de las industrias manufactureras en el mes n

IHT_{mn} = Índice de horas trabajadas totales en las industrias manufactureras m en el mes n

4.2.8 Índice de remuneraciones medias reales

4.2.8.1 Con base en el personal ocupado total remunerado

Se aclara que para este cálculo existen dos índices de remuneraciones medias reales que relacionan la masa salarial con las unidades del factor trabajo. El primer caso es el del índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado, obtenido mediante la división del índice de remuneraciones reales (masa salarial) y el índice de personal ocupado total remunerado, cuya metodología es la misma que se detalló anteriormente.

El índice para cada uno de los niveles (clase, rama, subsector y sector) resulta de las siguientes fórmulas:

$$\text{Clase} \quad \bar{IPOTR}_{cn} = \frac{IRR_{cn}}{IPOTR_{cn}} * 100$$

$$\text{Rama} \quad \bar{IPOTR}_{rn} = \frac{IRR_{rn}}{IPOTR_{rn}} * 100$$

$$\text{Subsector} \quad \bar{IPOTR}_{sn} = \frac{IRR_{sn}}{IPOTR_{sn}} * 100$$

$$\text{Sector} \quad \bar{\text{IPOTR}}_{mn} = \frac{\text{IRR}_{mn}}{\text{IPOTR}_{mn}} * 100$$

$\bar{\text{IPOTR}}_{cn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado en la clase c en el mes n

IRR_{cn} = Índice de remuneraciones reales (masa salarial) en la clase c en el mes n

IPOTR_{cn} = Índice del personal ocupado total remunerado en la clase c en el mes n

$\bar{\text{IPOTR}}_{rn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado en la rama r en el mes n

IRR_{rn} = Índice de remuneraciones reales (masa salarial) en la rama r en el mes n

IPOTR_{rn} = Índice del personal ocupado total remunerado en la rama r en el mes n

$\bar{\text{IPOTR}}_{sn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado en el subsector s en el mes n

IRR_{sn} = Índice de remuneraciones reales (masa salarial) en el subsector s en el mes n

IPOTR_{sn} = Índice del personal ocupado total remunerado en el subsector s en el mes n

$\bar{\text{IPOTR}}_{mn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado en las industrias manufactureras en el mes n

IRR_{mn} = Índice de remuneraciones reales (masa salarial) en las industrias manufactureras en el mes n

IPOTR_{mn} = Índice del personal ocupado total remunerado en las industrias manufactureras en el mes n

4.2.8.2 Con base en las horas trabajadas totales remuneradas

La segunda medición de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas es la que relaciona los índices de remuneraciones reales (masa salarial) con los índices de horas trabajadas totales remuneradas. Su metodología es la misma que se detalló anteriormente.

El índice para cada uno de los niveles (clase, rama, subsector y sector) resulta de las siguientes fórmulas:

$$\text{Clase} \quad \bar{\text{IRHTR}}_{cn} = \frac{\text{IRR}_{cn}}{\text{IHTR}_{cn}} * 100$$

$$\text{Rama} \quad \bar{\text{IRHTR}}_{rn} = \frac{\text{IRR}_{rn}}{\text{IHTR}_{rn}} * 100$$

$$\text{Subsector} \quad \bar{\text{IRHTR}}_{sn} = \frac{\text{IRR}_{sn}}{\text{IHTR}_{sn}} * 100$$

$$\text{Sector} \quad \bar{\text{IRHTR}}_{mn} = \frac{\text{IRR}_{mn}}{\text{IHTR}_{mn}} * 100$$

$\bar{\text{IRHTR}}_{cn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en la clase c en el mes n

IRR_{cn} = Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial) en la clase c en el mes n

IHTR_{cn} = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en la clase c en el mes n

$\bar{\text{IRHTR}}_{rn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en la rama r en el mes n

IRR_{rn} = Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial) en la rama r en el mes n

IHTR_{rn} = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en la rama r en el mes n

$\bar{\text{IRHTR}}_{sn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en el subsector s en el mes n

IRR_{sn} = Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial) en el subsector s en el mes n

IHTR_{sn} = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en el subsector s en el mes n

$\bar{\text{IRHTR}}_{mn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en las industrias manufactureras en el mes n

IRR_{mn} = Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial) en las industrias manufactureras en el mes n

IHTR_{mn} = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en las industrias manufactureras en el mes n

4.2.9 Índice del costo unitario de la mano de obra

El Índice del Costo Unitario de la Mano de Obra (ICUMO), relaciona los costos promedio de la mano de obra con el rendimiento productivo del trabajo. Este indicador ilustra la variación de las remuneraciones por unidad del factor trabajo, en comparación con la productividad laboral.

4.2.9.1 Con base en el personal ocupado total remunerado

Que resulta de la división del índice de las remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado en un periodo determinado y el índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total remunerado en el mismo periodo.

$$ICUMO_{cn} = \frac{\bar{IRPOTR}_{cn}}{IPPOT_{cn}} * 100$$

$$ICUMO_{rn} = \frac{\bar{IRPOTR}_{rn}}{IPPOT_{rn}} * 100$$

$$ICUMO_{sn} = \frac{\bar{IRPOTR}_{sn}}{IPPOT_{sn}} * 100$$

$$ICUMO_{mn} = \frac{\bar{IRPOTR}_{mn}}{IPPOT_{mn}} * 100$$

$ICUMO_{cn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra con base en el personal ocupado total remunerado de la clase *c* en el mes *n*

$\bar{IRPOTR}_{cn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado en la clase *c* en el mes *n*

$IPPOT_{cn}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total de la clase *c* en el mes *n*

$ICUMO_{rn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra con base en el personal ocupado total remunerado de la rama *r* en el mes *n*

$\bar{IRPOTR}_{rn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado en la rama *r* en el mes *n*

$IPPOT_{rn}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total de la rama *r* en el mes *n*

$ICUMO_{sn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra con base en el personal ocupado total remunerado del subsector *s* en el mes *n*

$\bar{IRPOTR}_{sn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado en el subsector *s* en el mes *n*

$IPPOT_{sn}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total del subsector *s* en el mes *n*

$ICUMO_{mn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra de las industrias manufactureras en el mes *n*

$\bar{IRPOTR}_{mn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado en las industrias manufactureras *m* en el mes *n*

$IPPOT_{mn}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total de las industrias manufactureras en el mes *n*

Este índice no forma parte de la oferta estadística.

4.2.9.2 Con base en las horas trabajadas totales remuneradas

Asimismo, se obtiene un idéntico resultado al dividir el índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en un periodo determinado y el índice de productividad con base en las horas trabajadas totales remuneradas del mismo periodo.

$$ICUMO_{cn} = \frac{\bar{IRHTR}_{cn}}{IPHT_{cn}} * 100$$

$$ICUMO_{rn} = \frac{\bar{IRHTR}_{rn}}{IPHT_{rn}} * 100$$

$$ICUMO_{sn} = \frac{\bar{IRHTR}_{sn}}{IPHT_{sn}} * 100$$

$$ICUMO_{mn} = \frac{\bar{IRHTR}_{mn}}{IPHT_{mn}} * 100$$

$ICUMO_{cn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra con base en las horas totales trabajadas de la clase *c* en el mes *n*

$\bar{IRHTR}_{cn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en la clase *c* en el mes *n*

$IPHT_{cn}$ = Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales en la clase *c* en el mes *n*

$ICUMO_{rn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra con base en las horas totales trabajadas de la rama *r* en el mes *n*

$\bar{IRHTR}_{rn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en la rama *r* en el mes *n*

$IPHT_m$ = Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales de la rama r en el mes n

$ICUMO_{sn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra con base en las horas totales trabajadas del subsector s en el mes n

$IRHTR_{sn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en el subsector s en el mes n

$IPHT_{sn}$ = Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales del subsector s en el mes n

$ICUMO_{mn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra con base en las horas totales trabajadas de las industrias manufactureras en el mes n

$IRHTR_{mn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en las industrias manufactureras en el mes n

$IPHT_{mn}$ = Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales de las industrias manufactureras en el mes n

4.3 Índices para las entidades federativas

4.3.1 Información estadística disponible

Para la generación de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra de los establecimientos manufactureros con desagregación geográfica a nivel de entidad federativa, se cuantificaron las variables:

- Volumen y valor de la producción por producto de cada clase, desglosada a nivel de los principales productos elaborados.
- Personal ocupado total, a nivel de clase.
- Horas trabajadas totales a nivel de clase por entidad federativa.
- Personal ocupado total remunerado, a nivel de clase por entidad federativa.
- Horas trabajadas totales remuneradas, a nivel de clase por entidad federativa.
- Remuneraciones totales (considerando utilidades repartidas), a nivel de clase.
- Ingresos por maquila, submaquila y remanufactura por entidad federativa a nivel de clase.
- Pagos por personal contratado y proporcionado por otra razón social.

Esta información sirve de insumo para elaborar los índices estatales con base en el año 2018 = 100:

- Índice de volumen físico de la producción.
- Índice del personal ocupado total.
- Índice de horas trabajadas totales.
- Índice de personal ocupado total remunerado.
- Índice de horas trabajadas totales remuneradas.

- Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial).

Con base en los índices básicos anteriores, para cada entidad se elaboraron los siguientes índices compuestos:

- Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total.
- Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales.
- Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado.
- Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas.
- Índice de costo unitario de la mano de obra.

Es necesario advertir que los índices correspondientes a las entidades federativas se generan con base en los datos muestrales de las 181 clases de actividad con diseño no probabilístico y los datos muestrales de las 25 clases de actividad con diseño probabilístico. Para la serie 2018 la información a difundir será a nivel de sector manufacturero, siendo el primer trimestre del 2018 donde arranca esta nueva serie. Asimismo, se hará el empalme correspondiente con la serie anterior.

Con ello se complementa la información que el INEGI ha difundido para estas variables, calculadas a nivel nacional.

Los algoritmos utilizados en los cálculos de los índices de productividad laboral y costo unitario de la mano de obra por entidad federativa, son los mismos que se aplicaron a nivel nacional.

4.3.2 Proceso de cálculo de los índices

4.3.2.1 Índice de volumen físico de la producción

- Índice de volumen físico de la producción del conjunto de los productos medidos en volumen y valor.

Los datos requeridos para su cálculo son:

- Volumen de la producción mensual por producto de cada clase de actividad por entidad federativa.
- Valor de la producción mensual por producto de cada clase de actividad por entidad federativa.
- Valor de producción de las clases probabilísticas.

Metodología:

Se emplea el índice de volumen físico de la producción con ponderaciones fijas en el año base o índice de volumen de *Laspeyres*, el cual toma como referencia los datos de un año base para mostrar el comportamiento del periodo de estudio. Como resultado, se obtiene un índice agregado ponderado que mantiene constantes los precios del Año base 2018 = 100.

Una vez que se tienen los promedios anuales de valor y de volumen de cada producto por entidad federativa en el año base, se divide el primero entre el segundo, obteniéndose el precio medio en el año base de cada producto.

$$P_{ie0} = \frac{VP_{ie0}}{Q_{ie0}}$$

P_{ie0} = Precio medio del producto i en la entidad federativa e en el año base 2018

VP_{ie0} = Total anual del valor de la producción del producto i en la entidad federativa e en el año base 2018

Q_{ie0} = Total anual del volumen de la producción del producto i en la entidad federativa e en el año base 2018

Obtención de los valores de la base de comparación

Una vez que se cuenta con los precios medios por entidad federativa del año base, es posible obtener el valor mensual de la producción a precios constantes del año base de la serie para cada producto y para el total de los productos medidos en volumen y valor por entidad federativa.

$$VPM_{ce0} = \frac{\sum(P_{ie0} * Q_{ie0})}{12}$$

$$VPMK_{cen} = \sum(P_{ie0} * Q_{ien})$$

VPM_{ce0} = Promedio mensual del valor de la producción de los productos medidos en volumen y valor en la clase c en la entidad federativa e en el año base 2018

P_{ie0} = Precio medio del producto i en la entidad federativa e en el año base 2018

Q_{ie0} = Total anual del volumen de la producción del producto i en la entidad federativa e en el año base 2018

$VPMK_{cen}$ = Valor de la producción a precios constantes de los productos medidos en volumen y valor de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

Q_{ien} = Volumen de la producción del producto i en la entidad federativa e en el mes n

El índice de volumen físico de la producción de los productos medidos en volumen y valor de una clase por entidad federativa, se obtiene dividiendo los valores de la producción a precios constantes entre el promedio mensual del año base.

$$IVFPM_{cen} = \frac{VPMK_{cen}}{VPM_{ce0}} * 100$$

$VFPM_{cen}$ = Índice de volumen físico de la producción de los productos medidos en volumen y valor de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$VPMK_{cen}$ = Valor de la producción a precios constantes de los productos medidos en volumen y valor de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

VPM_{ce0} = Promedio mensual del valor de la producción de los productos medidos en volumen y valor de la clase c en la entidad federativa e en el año base 2018

Este índice mide la variación en los volúmenes de producción de un conjunto de productos de una misma clase por entidad federativa, para lo cual es necesario mantener constantes los precios del año base 2018. Este periodo es el promedio mensual del año.

4.3.2.2 Valor de los productos no medidos

Para los productos no medidos de la clase, se utiliza el INPP de la clase, si no se encuentra el de la rama e incluso del subsector en caso de ser necesario.

El valor corriente de cada producto se divide entre el INPP (deflactor) para obtener a valores constantes, lo mismo se hace con los valores corrientes de los productos secundarios o subproductos y los valores de los productos no genéricos. Una vez obtenido el valor constante de estos productos, se suman al valor constante de los productos medidos para obtener el Índice de volumen físico de producción total.

4.3.2.3 Valor estimado de la producción de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura

La EMIM recopila información sobre los ingresos que reciben los establecimientos por concepto de servicios de maquila (tanto del mercado nacional como del mercado extranjero), los cuales tienen un impacto en el índice de producción.

El tratamiento estadístico que reciben los ingresos por los servicios de transformación derivados de las materias primas cuya propiedad es de terceros provenientes del mercado nacional, es diferente al tratamiento que se da a la transformación de las materias primas procedentes del extranjero, por lo que se tienen dos procesos:

a. Valor estimado de la producción de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura de materias primas de un tercero en el mercado extranjero.

Debido a que la EMIM no capta el valor mensual de la producción bruta de las materias primas y bienes semiprocesados transformados mediante maquila a empresas del extranjero, es necesario recurrir a los resultados del censo económico 2019.

Con este fin se calculó la proporción del valor agregado en la producción bruta que cada clase industrial observó en promedio en el año 2018 a nivel nacional según los resultados censales, y esta se aplica a los datos mensuales de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura por entidad federativa reportados por la EMIM.

Aunque se trata de una estimación, las cifras anuales corresponden a la estructura industrial por entidad federativa de cada clase, la cual es congruente con los datos reportados mensualmente.

La proporción del valor agregado sobre la producción bruta así estimada se denomina factor de ajuste, habiendo uno para cada clase industrial que realiza operaciones de maquila al mercado extranjero (206 clases), mismo que se estima a nivel nacional y se aplica de manera uniforme para calcular los índices de cada entidad federativa.

$$FA_c = \frac{VA_{ca}}{VPT_{ca}}$$

FA_c = Factor de ajuste de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado extranjero en la clase c .

VA_{ca} = Valor agregado a precios corrientes de la clase c en año 2018 según el censo económico 2019.

VPT_{ca} = Valor de la producción bruta a precios corrientes de la clase c en año 2018 según el censo económico 2019.

Cuando el valor estatal de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura del mercado extranjero de cada mes se divide entre el factor de ajuste, se obtiene la estimación de la producción bruta a precios corrientes.

Posteriormente esta cantidad se expresa a precios constantes, aplicando el Índice Nacional de Precios Productor de la clase respectiva.

$$VPX_{cen} = \frac{VIX_{cen}}{FA_c}$$

$$VPXK_{cen} = \frac{VPX_{cen}}{INPP_{cn}} * 100$$

VPX_{cen} = Valor estimado de la producción bruta maquilada al mercado extranjero, a precios corrientes, de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

VIX_{cen} = Valor de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado extranjero de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

FA_c = Factor de ajuste de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado extranjero de la clase c .

$VPXK_{cen}$ = Valor estimado de la producción bruta maquilada al mercado extranjero, a precios constantes de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$INPP_{cn}$ = Índice Nacional de Precios Productor de la clase c en el mes n

b. Valor estimado de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura proveniente de la transformación de materias primas de un tercero en el mercado nacional.

Para la maquila nacional, el valor de la producción bruta de las materias primas y bienes intermedios es captado por la EMIM al obtener información de los establecimientos que los elaboran. Por tanto, la única adición al valor de producción bruta consiste en el dato registrado como "ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado nacional". No se aplica un factor de ajuste para evitar la duplicación, debido a que la producción de las materias primas e insumos es registrada por la misma encuesta para los establecimientos que los producen, recurriendo a otros para la maquila, submaquila y remanufactura.

Para deflactar los ingresos corrientes de maquila, submaquila y remanufactura del mercado nacional por entidad federativa, se recurre a una combinación del Índice Nacional de Precios Productor de la clase respectiva con el índice nacional de salarios medios nominales de la misma clase ponderados al 50 % cada uno; este último mide el cambio relativo en el costo de la fuerza de trabajo de los obreros, que son los que están relacionados de manera directa con el proceso maquilador. Este deflactor se aplica, tanto para el año base como para los periodos posteriores.

$$VINK_{cen} = \frac{VIN_{cen}}{(INPP_{cn} * IS_{cn}) * 0.5}$$

$VINK_{cen}$ = Valor de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado nacional a precios constantes en la clase c en la entidad federativa e en el mes n .

VIN_{cen} = Valor a precios corrientes de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado nacional en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$INPP_{cn}$ = Índice Nacional de Precios Productor de la clase c en el mes n (deflactor nacional de la clase c en el mes n)

IS_{cn} = Índice nacional de salarios nominales de los obreros en la clase c en el mes n

- Agregación de los valores constantes para el cálculo del índice de volumen físico de la producción total

Una vez obtenidos los valores a precios constantes de los cuatro componentes de la producción manufacturera por entidad federativa, estos se suman, tanto para el periodo base como para cada uno de los meses y años.

$$VPT_{ce0} = (VPM_{ce0} + VPV_{ce0} + VPX_{ce0} + VIN_{ce0})$$

$$VPTK_{cen} = (VPMK_{cen} + VPK_{cen} + VPXK_{cen} + VINK_{cen})$$

VPT_{ce0} = Promedio mensual del valor total de la producción de la clase c en la entidad federativa e en el año base 2018

VPM_{ce0} = Promedio mensual del valor total de los productos medidos en volumen y valor de la clase c en la entidad federativa e en el año base 2018

VPV_{ce0} = Promedio mensual del valor de la producción de los productos medidos solo en valor de la clase c en la entidad federativa e en el año base 2018

VPX_{ce0} = Promedio mensual del valor estimado de la producción bruta maquilada al mercado extranjero de la clase c en la entidad federativa e en el año base 2018

VIN_{ce0} = Promedio mensual de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado nacional de la clase c en la entidad federativa e en el año base 2018

$VPTK_{cen}$ = Valor de la producción total a precios constantes de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$VPMK_{cen}$ = Valor de la producción a precios constantes de los productos medidos en volumen y valor, de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$VPVK_{cen}$ = Valor de la producción a precios constantes de los productos medidos solo en valor, de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$VPXK_{cen}$ = Valor estimado de la producción bruta maquilada al mercado extranjero a precios constantes de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$VINK_{cen}$ = Valor de los ingresos por maquila, submaquila y remanufactura provenientes del mercado nacional a precios constantes de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

Posteriormente, el índice de volumen físico de la producción total por entidad federativa se obtiene de la siguiente forma:

$$IVFP_{cen} = \frac{VPTK_{cen}}{VPT_{ce0}} * 100$$

$IVFP_{cen}$ = Índice de volumen físico de la producción total de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$VPTK_{cen}$ = Valor total de la producción a precios constantes de la clase c en la entidad federativa e en el mes n

VPT_{ce0} = Promedio mensual del valor total de la producción de la clase c en la entidad federativa e en el año base 2018

- Sistema de ponderadores

Para el cálculo de ponderadores del valor de la producción y de los otros índices a nivel entidad federativa en sus diferentes niveles de agregación, se utiliza la información resultante de la desagregación geográfica de la propia EMIM, en virtud de que no se cuenta con diseños estadísticos por entidad federativa, todo para el año base 2018.

4.3.2.4 Índice estatal del personal ocupado total

Las cifras de personal ocupado total se disponen a nivel de clase de actividad para cada entidad federativa. Por tanto, primero se generan los índices para cada entidad federativa a este nivel, mediante la siguiente fórmula:

$$IPOT_{cen} = \frac{POT_{cen}}{POT_{ce0}} * 100$$

$IPOT_{cen}$ = Índice de personal ocupado total en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

POT_{cen} = Promedio mensual del personal ocupado total en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

POT_{ce0} = Promedio mensual del personal ocupado total en la clase c en la entidad federativa e en el año base 2018 n

Posteriormente, los índices de personal ocupado total a nivel de rama, subsector y sector por entidad federativa se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos estatales de personal ocupado, para lo cual primero se obtienen las cifras agregadas del periodo base por entidad federativa, y después se realizan las divisiones entre los totales de su respectivo nivel.

Para el cálculo de ponderadores del personal ocupado total a nivel entidad federativa en sus diferentes niveles de agregación, se utilizan ponderadores propios de la EMIM.

Una vez conocidos los tres tipos de datos, se pueden calcular los índices de personal ocupado de los siguientes niveles, por agregación para la entidad federativa del resultado de los índices y ponderadores.

$$IPOT_{ren} = \sum(IPOT_{cen} * \beta POT_{ce})$$

$$IPOT_{sen} = \sum(IPOT_{ren} * \beta POT_{re})$$

$$IPOT_{men} = \sum(IPOT_{sen} * \beta POT_{se})$$

$IPOT_{ren}$ = Índice del personal ocupado total en la rama r en la entidad federativa e en el mes n

$IPOT_{cen}$ = Índice del personal ocupado total en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

βPOT_{ce} = Ponderador del personal ocupado total en la clase c en la entidad federativa e

$IPOT_{sen}$ = Índice del personal ocupado total en el subsector s en la entidad federativa e en el mes n

βPOT_{re} = Ponderador del personal ocupado total en la rama r en la entidad federativa e

$IPOT_{men}$ = Índice de personal ocupado total en las industrias manufactureras en la entidad federativa e en el mes n

βPOT_{se} = Ponderador del personal ocupado total en el subsector s en la entidad federativa e

4.3.2.5 Índice estatal de horas trabajadas totales

Los datos de las horas trabajadas totales se conocen a nivel de clase por entidad federativa. El índice se calcula con referencia al año base mediante la siguiente fórmula:

$$IHT_{cen} = \frac{HT_{cen}}{HT_{ce0}} * 100$$

IHT_{cen} = Índice de horas trabajadas totales en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

HT_{cen} = Horas trabajadas totales en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

HT_{ce0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales en la clase c en la entidad federativa e del año base 2018

Posteriormente, los índices estatales de horas trabajadas totales a nivel de rama, subsector y sector se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos de horas trabajadas totales, para lo cual primero se obtienen las cifras agregadas del periodo base, y después se realizan las divisiones entre los totales de su respectivo nivel.

Para el cálculo de ponderadores estatales de las horas trabajadas totales en sus diferentes niveles de agregación, se utilizan datos propios de la EMIM.

Una vez conocidos los tres tipos de ponderadores, se pueden calcular los índices de horas trabajadas totales de los siguientes niveles por agregación del producto de los índices y ponderadores.

$$IHT_{ren} = \sum(IHT_{cen} * \beta HT_{ce})$$

$$IHT_{sen} = \sum(IHT_{ren} * \beta HT_{re})$$

$$IHT_{men} = \sum(IHT_{sen} * \beta HT_{se})$$

IHT_{ren} = Índice de horas trabajadas totales en la rama r en la entidad federativa e en el mes n

IHT_{cen} = Índice de horas trabajadas totales en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

βHT_{ce} = Ponderador de las horas trabajadas totales en la clase c en la entidad federativa e

IHT_{sen} = Índice de horas trabajadas totales en el subsector s en la entidad federativa e en el mes n

βHT_{re} = Ponderador de las horas trabajadas totales en la rama r en la entidad federativa e

IHT_{men} = Índice de horas trabajadas totales en las industrias manufactureras en la entidad federativa e en el mes n

βHT_{se} = Ponderador de las horas trabajadas totales en el subsector s en la entidad federativa e

4.3.2.6 Índice estatal de personal ocupado total remunerado

Las cifras de personal ocupado total remunerado se disponen a nivel de clase de actividad. Por tanto, primero se generan los índices para cada entidad federativa a este nivel, mediante la siguiente fórmula:

$$IPOTR_{cen} = \frac{POTR_{cen}}{POTR_{ce0}} * 100$$

$IPOTR_{cen}$ = Índice de personal ocupado total remunerado en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$POTR_{cen}$ = Promedio mensual del personal ocupado total remunerado en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$POTR_{ce0}$ = Promedio mensual del personal ocupado total remunerado en la clase c en la entidad federativa e en el año base 2018

Posteriormente, los índices del personal ocupado total remunerado a nivel de rama, subsector y sector se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos, para lo cual primero se obtienen las cifras agregadas del periodo base, y después se realizan las divisiones entre los totales de su respectivo nivel.

Para el cálculo de ponderadores del personal ocupado total remunerado en sus diferentes niveles de agregación, se utilizan datos propios de la EMIM.

Una vez conocidos los tres tipos de ponderadores, se pueden calcular los índices estatales de personal ocupado total remunerado de los siguientes niveles, por agregación del resultado de los índices y ponderadores.

$$IPOTR_{ren} = \sum (IPOTR_{cen} * \beta POTR_{ce})$$

$$IPOTR_{sen} = \sum (IPOTR_{ren} * \beta POTR_{re})$$

$$IPOTR_{men} = \sum (IPOTR_{sen} * \beta POTR_{se})$$

$IPOTR_{ren}$ = Índice del personal ocupado total remunerado en la rama r en la entidad federativa e en el mes n

$IPOTR_{cen}$ = Índice del personal ocupado total remunerado en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$\beta POTR_{ce}$ = Ponderador del personal ocupado total remunerado en la clase c en la entidad federativa e

$IPOTR_{sen}$ = Índice del personal ocupado total remunerado en el subsector s en la entidad federativa e en el mes n

$\beta POTR_{re}$ = Ponderador del personal ocupado total remunerado en la rama r en la entidad federativa e

$IPOTR_{men}$ = Índice del personal ocupado total remunerado en las industrias manufactureras en la entidad federativa e en el mes n

$\beta POTR_{se}$ = Ponderador del personal ocupado total remunerado en el subsector s en la entidad federativa e

4.3.2.7 Índice estatal de horas trabajadas totales remuneradas

Las horas trabajadas totales remuneradas se conocen a nivel de clase por entidad federativa. El índice se calcula con referencia al año base mediante la siguiente fórmula:

$$IHT_{cen} = \frac{HT_{cen}}{HT_{ce0}} * 100$$

IHT_{cen} = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

HTR_{cen} = Horas trabajadas totales remuneradas en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

HTR_{ce0} = Promedio mensual de las horas trabajadas totales remuneradas en la clase c en la entidad federativa e del año base 2018

Posteriormente, los índices de horas trabajadas totales remuneradas a nivel de rama, subsector y sector se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos, para lo cual primero se obtienen las cifras agregadas del periodo base, y después se realizan las divisiones entre los totales de su respectivo nivel.

Para el cálculo de ponderadores de las horas trabajadas totales remuneradas a nivel estatal en sus diferentes niveles de agregación, se utilizan datos propios de la EMIM.

Una vez conocidos los tres tipos de ponderadores, se pueden calcular los índices de horas trabajadas totales remuneradas de los siguientes niveles por agregación del producto de los índices y ponderadores.

$$IHT_{ren} = \sum (IHT_{cen} * \beta HTR_{ce})$$

$$IHT_{sen} = \sum (IHT_{ren} * \beta HTR_{re})$$

$$IHT_{men} = \sum (IHT_{sen} * \beta HTR_{se})$$

$IHTR_{ren}$ = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en la rama r en la entidad federativa e en el mes n

$IHTR_{cen}$ = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

βHTR_{ce} = Ponderador de las horas trabajadas totales remuneradas en la clase c en la entidad federativa e

$IHTR_{sen}$ = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en el subsector s en la entidad federativa e en el mes n

βHTR_{re} = Ponderador de las horas trabajadas totales remuneradas en la rama r en la entidad federativa e

$IHTR_{men}$ = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en las industrias manufactureras en la entidad federativa e en el mes n

βHTR_{se} = Ponderador de las horas trabajadas totales remuneradas en el subsector s en la entidad federativa e

4.3.2.8 Índice estatal de remuneraciones reales (masa salarial)

Las cifras estatales de remuneraciones nominales de cada mes, se deflactan con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reconvertido a base 2018, a fin de expresarlas a precios constantes. Las cifras anuales de remuneraciones reales se obtienen mediante la suma de los pagos mensuales.

$$RR_{cen} = \frac{R_{cen}}{INPC_n} * 100$$

RR_{cen} = Remuneraciones reales en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

R_{cen} = Remuneraciones nominales en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

$INPC_n$ = Índice Nacional de Precios al Consumidor en el mes n reconvertido a base 2018, Base, segunda quincena de julio de 2018 = 100.

Los índices estatales de remuneraciones reales de una clase se obtienen dividiendo las remuneraciones reales de cada mes entre las remuneraciones reales del promedio del año base.

$$IRR_{cen} = \frac{RR_{cen}}{RR_{ce0}} * 100$$

IRR_{cen} = Índice de remuneraciones reales en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

RR_{cen} = Remuneraciones reales en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

RR_{ce0} = Promedio mensual de las remuneraciones en la clase c en la entidad federativa e en el año base (2018).

Las remuneraciones reales de cada uno de los otros niveles (rama, subsector y sector) se obtienen por agregación. Además, se calculan los respectivos ponderadores.²¹

Una vez conocidos los ponderadores, se pueden calcular los índices de remuneraciones reales de los siguientes niveles, por agregación del producto de índices y ponderadores.

$$IRR_{ren} = \sum (IRR_{cen} * \beta RR_{ce})$$

$$IRR_{sen} = \sum (IRR_{ren} * \beta RR_{re})$$

$$IRR_{men} = \sum (IRR_{sen} * \beta RR_{se})$$

IRR_{ren} = Índice de remuneraciones reales en la rama r en la entidad federativa e en el mes n

IRR_{cen} = Índice de remuneraciones reales en la clase c en la entidad federativa e en el mes n

βRR_{ce} = Ponderador de remuneraciones de la clase c en la entidad federativa e

IRR_{sen} = Índice de remuneraciones reales en el subsector s en la entidad federativa e en el mes n

βRR_{re} = Ponderador de remuneraciones de la rama r en la entidad federativa e

IRR_{men} = Índice de remuneraciones reales en las industrias manufactureras en la entidad federativa e en el mes n

βRR_{se} = Ponderador de remuneraciones del subsector s en la entidad federativa e

4.3.3 Índices compuestos

Después de disponer de los índices del sector de actividad económica de volumen físico de la producción, personal ocupado remunerado, horas trabajadas totales remuneradas y remuneraciones totales reales, se procede al cálculo de los índices compuestos.

4.3.3.1 Índice de productividad laboral

- Con base en el personal ocupado total

²¹ Los ponderadores obtenidos son los mismos si se calculan con base en las remuneraciones nominales o en las remuneraciones reales.

Se define como el cociente del índice de volumen físico de la producción total en un periodo determinado y el índice de personal ocupado total en el mismo periodo.

El índice de productividad laboral (IPL) con base en el personal ocupado total para el sector resulta de aplicar la siguiente fórmula:

$$IPPOT_{men} = \frac{IVFPT_{men}}{IPOT_{men}} * 100$$

$IPPOT_{men}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

$IVFPT_{men}$ = Índice de volumen físico de la producción total en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

$IPOT_{men}$ = Índice de personal ocupado total en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

- Con base en las horas trabajadas totales

Se determina dividiendo el Índice de volumen físico de la producción total en un periodo determinado y el índice de las horas trabajadas totales en el mismo periodo.

El IPL con base en las horas trabajadas totales para el sector resulta de aplicar la siguiente fórmula:

$$IPHT_{men} = \frac{IVFPT_{men}}{IHT_{men}} * 100$$

$IPHT_{men}$ = Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales de las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

$IVFPT_{men}$ = Índice de volumen físico de la producción total de las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

IHT_{men} = Índice de horas trabajadas totales en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

4.3.3.2 Índice de remuneraciones medias reales

- Con base en el personal ocupado total remunerado

Existen dos índices de remuneraciones medias reales que relacionan la masa salarial con las unidades del factor trabajo. El primer caso es el del índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado, obtenido mediante la

división del índice de remuneraciones reales considerando utilidades repartidas (masa salarial) y el índice de personal ocupado total remunerado, aplicando la siguiente fórmula:

$$\bar{IRPOTR}_{men} = \frac{IRR_{men}}{IPOTR_{men}} * 100$$

$\bar{IRPOTR}_{men}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total remunerado en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

IRR_{men} = Índice de remuneraciones reales (masa salarial) en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

$IPOTR_{men}$ = Índice de personal ocupado total remunerado en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

- Con base en las horas trabajadas totales remuneradas

La segunda medición de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas es la que relaciona los índices de remuneraciones reales (masa salarial) con los índices de horas trabajadas totales remuneradas.

El índice resulta de la siguiente fórmula:

$$\bar{IRHTR}_{men} = \frac{IRR_{men}}{IHTR_{men}} * 100$$

$\bar{IRHTR}_{men}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

IRR_{men} = Índice de remuneraciones reales (masa salarial) en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

$IHTR_{men}$ = Índice de horas trabajadas totales remuneradas en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

4.3.3.3 Índice estatal del costo unitario de la mano de obra

El Índice del Costo Unitario de la Mano de Obra (ICUMO), ilustra la variación de las remuneraciones por unidad del factor trabajo en comparación con la productividad laboral.

La forma de obtener el ICUMO estatal es el resultado de dividir el índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en un periodo determinado y el índice de productividad

laboral con base en las horas trabajadas totales del mismo periodo.

$$ICUMO_{men} = \frac{\bar{IRHTR}_{men}}{IPHT_{men}} * 100$$

$ICUMO_{men}$ = Índice de costo unitario de la mano de obra de las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

$\bar{IRHTR}_{men}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas totales remuneradas en las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

$IPHT_{men}$ Índice de productividad laboral con base en las horas trabajadas totales de las industrias manufactureras m en la entidad federativa e en el mes n

5. Índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra en empresas comerciales

5.1 Información estadística disponible

La información estadística utilizada para construir los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra del comercio, proviene de la **Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC)** elaborada por el INEGI,²² la cual ofrece información nacional y por entidad federativa de las principales variables de la operación comercial, entre ellas los ingresos por suministro de bienes y servicios, personal ocupado y las remuneraciones.

El marco muestral se conforma por 155 clases, que se resumen en 40 ramas, 16 subsectores y 2 sectores de actividad comercial, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2018).

La muestra se estableció en 2 259 empresas para el comercio al por mayor y 4 301 para el comercio al por menor, para un total de 6 560 empresas entre ambos sectores comerciales.

El esquema de muestreo es probabilístico y estratificado para los 39 dominios de estudio (38 ramas y un subsector de actividad):

- Probabilístico. Las unidades de muestreo tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionadas.
- Estratificado. Las unidades de muestreo con características similares se agrupan para formar estratos homogéneos en su interior y heterogéneos entre ellos.

Para cada dominio de estudio se estableció una estratificación del marco de muestreo de cuatro a siete estratos, aplicando el método de *Dalenius Hodges* a la componente principal, la cual es una combinación lineal de las variables: total de personal ocupado y total de ingresos por suministro de bienes y servicios.

De acuerdo con las recomendaciones internacionales que emite la ONU (Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas del Comercio de Distribución 2008), la unidad de observación de la EMEC es la **empresa comercial**.

“Empresa. Una entidad económica, en calidad de productora de bienes y servicios, se considera una

empresa si es capaz, por cuenta propia, de ser propietaria de activos, contraer obligaciones y participar en actividades económicas y en transacciones con otras entidades económicas. Una empresa es un agente económico con autonomía en materia de adopción de decisiones financieras y de inversión, y con la autoridad y responsabilidad pertinente para asignar recursos para la producción de bienes y servicios. Puede participar en una o varias actividades productivas y hacerlo en una o varias ubicaciones”.

Dichas empresas se clasifican de acuerdo con el SCIAN 2018, en dos sectores de actividad económica: comercio al por mayor y comercio al por menor.

El **comercio al por mayor** comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra (sin transformación) de bienes de capital, de consumo intermedio y de consumo final, para ser revendidos a otros comerciantes, distribuidores, fabricantes y productores de bienes y servicios.

El **comercio al por menor** incluye las unidades económicas dedicadas a la compra (sin transformación) de bienes de consumo final para ser revendidos a personas y hogares. Los comercios al por menor que venden bienes propios o bajo consignación son conocidos como agencias, depósitos, tiendas, supermercados, o bien derivan su nombre específico de los productos que comercializan, por ejemplo: estaciones de gasolina, tlapalerías, etcétera.

En conjunto, la EMEC genera información a nivel nacional, de acuerdo con el SCIAN 2018, para:

- Dos sectores: comercio al por mayor y comercio al por menor.
- 16 subsectores: 7 en el comercio al por mayor y 9 en el comercio al por menor.
- 38 ramas: 16 en el comercio al por mayor y 22 en el comercio al por menor.

Con base en dicha información, se construyen índices para cada una de las ramas de la actividad comercial, tomando como base los datos de la muestra para las tres variables mencionadas teniendo como base el año 2018.

- Índice de ingresos totales por el suministro de bienes y servicios.
- Índice de personal ocupado total.
- Índice de remuneraciones totales (masa salarial).

²² INEGI, Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales, Síntesis metodológica. Serie 2018: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463910800.pdf.

Asimismo, la encuesta proporciona información a nivel de entidad federativa para los dos sectores de actividad comercial.

- Ingresos totales por el suministro de bienes y servicios.
- Personal ocupado total.
- Remuneraciones totales.

Una vez que se dispone de los índices antes mencionados para cada rama y considerando su participación, se procede a la construcción de los índices de los 16 subsectores. Estos índices de subsector se elaboran a partir de los pesos relativos de cada rama dentro de su respectivo subsector, de acuerdo con los resultados obtenidos en los Censos Económicos 2019. Dichos pesos relativos (ponderadores) son diferenciados para los ingresos, el personal ocupado y las remuneraciones (masa salarial).

El mismo método se aplica para construir los tres índices de cada sector (al por mayor y al por menor), con base en las ponderaciones de cada una de las ramas que los constituyen.

Posteriormente, se relacionan entre sí los índices simples para calcular los tres índices compuestos:

- Índice de productividad laboral.
- Índice de remuneraciones medias reales.
- Índice del costo unitario de la mano de obra.

La lista de las ramas, subsectores y sectores se presenta en el anexo D.

5.2 Proceso de cálculo de los índices

Los índices contruidos para las empresas comerciales tienen como año base 2018.

5.2.1 Índice de ingresos reales por el suministro de bienes y servicios

Para generar este índice, es necesario disponer de la información de ingresos totales por el suministro de bienes y servicios²³ a precios corrientes de cada una de las ramas comerciales para las cuales se obtiene información mediante la encuesta. Una vez obtenidas las cifras, estas se dividen entre un deflactor específico por rama de actividad.

Este deflactor corresponde, en el caso de los ingresos del comercio al por mayor, al Índice Nacional de Precios al Productor y en el comercio al por menor al Índice Nacional de Precios al Consumidor; en ambos casos se busca el deflactor más cercano a la rama de actividad comercial que corresponda,²⁴ con el promedio que cada indicador tuvo en el año 2018.

²³ Incluye los ingresos por la compraventa de mercancías sin transformación, ingresos por la venta a comisión y consignación de mercancías, y otros ingresos por suministro de bienes y servicios.

²⁴ Los deflactores son los subíndices genéricos del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) o del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) seleccionados como representativos de cada rama. Síntesis Metodológica de la EMEC, anexos H e I.

$$IR_r = \frac{I_r}{IP_r} * 100$$

IR_r = Ingresos reales de la rama r en el mes n

I_r = Ingresos nominales de la rama r en el mes n

IP_r = Índice de precios al consumidor o al productor, según corresponda de la rama r en el mes n

Una vez que se obtienen los valores en términos reales de cada dominio de estudio, se procede al cálculo de los números índice simples de rama de actividad: el valor constante del periodo de referencia entre el promedio del año base y se multiplica por cien, la expresión matemática es la siguiente:

$$IRR_{rn} = \frac{RR_{rn}}{RR_{r0}} * 100$$

IRR_{rn} = Índice de ingresos reales de la rama r en el mes n

IR_{rn} = Ingresos reales de la rama r en el mes n

IR_{r0} = Promedio mensual de los ingresos reales de la rama r en el año base 2018

Los mismos índices requieren ser calculados a nivel de subsector y de sector. Para realizar este cálculo, se utiliza la proporción del valor de los ingresos de cada rama dentro de su respectivo subsector y dentro de su respectivo sector, en el año 2018, según los Censos Económicos 2019. Los resultados se utilizan para todos los periodos como ponderaciones fijas (ponderaciones tipo *Laspeyres*). Para obtener los ponderadores, es necesario conocer el valor censal nacional de los ingresos de los subsectores y de los sectores, expresados a precios corrientes.

$$\hat{I}_{s0} = \sum \hat{I}_{rs0}$$

$\hat{I}_{s0}$ = Valor de los ingresos del subsector s en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{I}_{rs0}$ = Valor de los ingresos de la rama r en el subsector s en el año base 2018 (valor censal)

A su vez, el mismo cálculo se hace a nivel de sector:

$$\hat{I}_{c0} = \sum \hat{I}_{rc0}$$

$\hat{I}_{c0}$ = Valor de los ingresos del sector s en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{I}_{rc0}$ = Valor de los ingresos de la rama r en el sector c en el año base 2018 (valor censal)

Al conocerse los valores parciales y totales de los ingresos, se obtienen los ponderadores de ingresos.

$$\beta \hat{I}_{rs} = \frac{\hat{I}_{rs0}}{\hat{I}_{s0}}$$

$$\beta \hat{I}_{rc} = \frac{\hat{I}_{rc0}}{\hat{I}_{c0}}$$

$\beta \hat{I}_{rs}$ = Ponderador de ingresos de la rama r (respecto al subsector s), basado en valores censales (proporción del valor de los ingresos de la rama r respecto al subsector s en el año base 2018)

$\hat{I}_{rs0}$ = Valor de los ingresos de la rama r (en el subsector s) en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{I}_{s0}$ = Valor de los ingresos del subsector s en el año base 2018 (valor censal)

$\beta \hat{I}_{rc}$ = Ponderador de ingresos de la rama r (respecto al sector c), basado en valores censales (proporción del valor de los ingresos de la rama r respecto al sector c en el año base 2018)

$\hat{I}_{rc0}$ = Valor de los ingresos de la rama r (en el sector c) en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{I}_{c0}$ = Valor de los ingresos del sector c en el año base 2018 (valor censal)

La suma de los ponderadores de rama a su propio subsector es igual a uno. El mismo resultado se obtiene al sumar los ponderadores de todas las ramas respecto a su sector. El cálculo de los índices de ingresos reales de los subsectores y del sector, se realiza con base en los ponderadores fijos específicos, aplicándolos a los índices de ingresos de las ramas.

$$IIR_{sn} = \sum (IIR_{rn} * \beta \hat{I}_{rs})$$

$$IIR_{cn} = \sum (IIR_{rn} * \beta \hat{I}_{rc})$$

IIR_{sn} = Índice de ingresos reales del subsector s en el mes n

IIR_{rn} = Índice de ingresos reales de la rama r en el mes n

$\beta \hat{I}_{rs}$ = Ponderador de ingresos de la rama r (respecto al subsector s), basado en valores censales (proporción del valor de los ingresos de la rama r respecto al subsector s en el año base 2018)

IIR_{cn} = Índice de ingresos reales del sector c en el periodo n

$\beta \hat{I}_{rc}$ = Ponderador de ingresos de la rama r (respecto al sector c), basado en valores censales (proporción del valor de los ingresos de la rama r respecto al sector c en el año base 2018)

5.2.2 Índice de personal ocupado total

El personal ocupado total es la suma de las personas que trabajaron en la empresa, ya sea dependiendo de

la propia razón social o de otra. En este concepto se incluye a los propietarios (as), familiares y al personal no remunerado. Las cifras de personal ocupado total obtenidas de la EMEC se conocen a nivel de rama. Por tanto, primero se generan los índices en ese nivel:

$$IPOT_{rn} = \frac{POT_{rn}}{POT_{r0}} * 100$$

$IPOT_{rn}$ = Índice de personal ocupado total de la rama r en el mes n

POT_{rn} = Personal ocupado total de la rama r en el mes n

POT_{r0} = Promedio mensual del personal ocupado total de la rama r en el año base 2018

Posteriormente, los índices de personal ocupado total a nivel de subsector y sector, se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos específicos de personal ocupado, para lo cual se obtienen los valores censales nacionales de personal ocupado provenientes de los Censos Económicos 2019.

$$P\hat{O}T_{s0} = \sum P\hat{O}T_{rs0}$$

$$P\hat{O}T_{c0} = \sum P\hat{O}T_{rc0}$$

$P\hat{O}T_{s0}$ = Personal ocupado total del subsector s en el año base 2018 (valor censal)

$P\hat{O}T_{rc0}$ = Personal ocupado total de la rama r (en el sector c) en el año base 2018 (valor censal)

$P\hat{O}T_{c0}$ = Personal ocupado total del sector c en el año base 2018 (valor censal)

$P\hat{O}T_{rs0}$ = Personal ocupado total de la rama r (en el subsector s) en el año base 2018 (valor censal)

Los ponderadores se obtienen calculando las proporciones de los valores censales del personal ocupado.

$$\beta P\hat{O}T_{rc} = \frac{P\hat{O}T_{rc0}}{P\hat{O}T_{c0}} * 100$$

$$\beta P\hat{O}T_{rs} = \frac{P\hat{O}T_{rs0}}{P\hat{O}T_{s0}} * 100$$

$\beta P\hat{O}T_{rs}$ = Ponderador de personal ocupado total de la rama r (respecto al subsector s), basado en valores censales (proporción del personal ocupado de la rama r respecto al subsector s en el año base 2018)

$P\hat{O}T_{rs0}$ = Personal ocupado total de la rama r (en el subsector s) en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{POT}_{s0}$ = Promedio mensual del personal ocupado total del subsector s en el año base 2018 (valor censal)

$\beta\hat{POT}_{rc}$ = Ponderador de personal ocupado total de la rama r (respecto al sector c), basado en valores censales (proporción del personal ocupado de la rama r respecto al sector c en el año base 2018)

$\hat{POT}_{rc0}$ = Personal ocupado total de la rama r (en el sector c) en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{POT}_{c0}$ = Promedio mensual del personal ocupado total del sector c en el año base 2018 (valor censal)

En ambos niveles las sumas de los ponderadores son igual a uno.

El cálculo de los índices se realiza de la siguiente forma:

$$IPOT_{sn} = \sum (IPOT_{rn} * \beta\hat{POT}_{rs})$$

$$IPOT_{cn} = \sum (IPOT_{rn} * \beta\hat{POT}_{rc})$$

$IPOT_{sn}$ = Índice de personal ocupado total del subsector s en el mes n

$IPOT_{rn}$ = Índice de personal ocupado total de la rama r en el mes n

$\beta\hat{POT}_{rs}$ = Ponderador de personal ocupado total de la rama r (respecto al subsector s), basado en valores censales (proporción del personal ocupado de la rama r respecto al subsector s en el año base 2018)

$IPOT_{cn}$ = Índice de personal ocupado total del sector c en el mes n

$\beta\hat{POT}_{rc}$ = Ponderador de personal ocupado total de la rama r (respecto al sector c), basado en valores censales (proporción del personal ocupado de la rama r respecto al sector c en el año base 2018)

5.2.3 Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial)

Las remuneraciones reales totales, también conocidas como masa salarial, son los pagos y aportaciones en dinero o en especie (antes de cualquier deducción) para retribuir al personal en forma de sueldos, salarios y prestaciones sociales, incluyendo las utilidades repartidas a los trabajadores (as).

Incluye el 100 % del monto de lo que la empresa comercial paga por el suministro de personal a la empresa suministradora.

Las cifras de remuneraciones nominales de cada mes se deflactan con el promedio que el INPC tuvo en el 2018 para obtener los valores constantes a dicho año.

$$RR_{rn} = \frac{RN_{rn}}{INPC_n} * 100$$

RR_{rn} = Remuneraciones reales totales de la rama r en el mes n

RN_{rn} = Remuneraciones nominales totales de la rama r en el mes n

$INPC_n$ = Índice nacional de precios al consumidor en el mes n

El índice de remuneraciones reales totales de una rama determinada se obtiene dividiendo el valor real en cada periodo entre la cifra del periodo base.

$$IRR_{rn} = \frac{RR_{rn}}{RR_{r0}} * 100$$

IRR_{rn} = Índice de remuneraciones reales totales de la rama r en el mes n

RR_{rn} = Remuneraciones reales totales de la rama r en el mes n

RR_{r0} = Promedio mensual de las remuneraciones totales de la rama r en el año base 2018

Posteriormente, los índices de remuneraciones reales totales a nivel de subsector y sector se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos específicos de remuneraciones. Con ese fin se obtienen los valores censales de remuneraciones reportados en los Censos Económicos 2019.

$$\hat{R}_{s0} = \sum \hat{R}_{rs0}$$

$$\hat{R}_{c0} = \sum \hat{R}_{rc0}$$

$\hat{R}_{s0}$ = Remuneraciones totales del subsector s en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{R}_{rs0}$ = Remuneraciones totales de la rama r (en el subsector s) en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{R}_{c0}$ = Remuneraciones totales del sector c en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{R}_{rc0}$ = Remuneraciones totales de la rama r (en el sector c) en el año base 2018 (valor censal)

Los ponderadores se obtienen calculando las proporciones de los valores censales de las remuneraciones.

$$\beta\hat{R}_{rs} = \frac{\hat{R}_{rs0}}{\hat{R}_{s0}}$$

$$\beta\hat{R}_{rc} = \frac{\hat{R}_{rc0}}{\hat{R}_{c0}}$$

$\beta\hat{R}_{rs}$ = Ponderador de remuneraciones totales de la rama r (respecto al subsector s), basado en valores censales (proporción de las remuneraciones de la rama r respecto al subsector s en el año base 2018)

$\hat{R}_{rs0}$ = Remuneraciones totales de la rama r (en el subsector s) en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{R}_{s0}$ = Remuneraciones totales del subsector s en el año base 2018 (valor censal)

$\beta\hat{R}_{rc}$ = Ponderador de remuneraciones totales de la rama r (respecto al sector c), basado en valores censales (proporción de las remuneraciones de la rama r respecto al sector c en el año base 2018)

$\hat{R}_{rc0}$ = Remuneraciones totales de la rama r (en el sector c) en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{R}_{c0}$ = Remuneraciones totales del sector c en el año base 2018 (valor censal)

En ambos niveles las sumas de los ponderadores son iguales a uno.

Los cálculos de índices de subsector y sector se realizan de la siguiente manera:

$$IRR_{sn} = \sum (IRR_{rn} * \beta\hat{R}_{rs})$$

$$IRR_{cn} = \sum (IRR_{rn} * \beta\hat{R}_{rc})$$

IRR_{sn} = Índice de remuneraciones reales totales del subsector s en el mes n

IRR_{rn} = Índice de remuneraciones reales totales de la rama r en el mes n

$\beta\hat{R}_{rs}$ = Ponderador de remuneraciones totales de la rama r (respecto al subsector s), basado en valores censales (proporción de las remuneraciones de la rama r respecto al subsector s en el año base 2018)

IRR_{cn} = Índice de remuneraciones reales totales del sector c en el mes n

$\beta\hat{R}_{rc}$ = Ponderador de remuneraciones totales de la rama r (respecto al sector c), basado en valores censales (proporción de las remuneraciones de la rama r respecto al sector c en el año base 2018)

Después de disponer de los índices de ingresos reales, personal ocupado y remuneraciones reales, se calculan los índices de productividad laboral; remuneraciones medias reales y de costo unitario de la mano de obra.

5.2.4 Índice de productividad laboral

Se obtiene con la siguiente fórmula:

$$IPPOT_{rn} = \frac{IRR_{rn}}{IPOT_{rn}} * 100$$

$IPPOT_{rn}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total de la rama r en el mes n

IRR_{rn} = Índice de ingresos reales de la rama r en el mes n

$IPOT_{rn}$ = Índice de personal ocupado total de la rama r en el mes n

En los otros niveles se aplican los índices equivalentes:

$$IPPOT_{sn} = \frac{IRR_{sn}}{IPOT_{sn}} * 100$$

$$IPPOT_{cn} = \frac{IRR_{cn}}{IPOT_{cn}} * 100$$

$IPPOT_{sn}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total del subsector s en el mes n

IRR_{sn} = Índice de ingresos reales del subsector s en el mes n

$IPOT_{sn}$ = Índice de personal ocupado total del subsector s en el mes n

$IPPOT_{cn}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total del sector c en el mes n

IRR_{cn} = Índice de ingresos reales del sector c en el mes n

$IPOT_{cn}$ = Índice de personal ocupado total del sector c en el mes n

5.2.5 Índice de remuneraciones medias reales

El índice de remuneraciones medias reales se obtiene mediante el cociente de dos índices: en el numerador el índice de remuneraciones reales, y en el denominador el índice de personal ocupado total.

$$\bar{I}RPOT_{rn} = \frac{IRR_{rn}}{IPOT_{rn}} * 100$$

$$\bar{I}RPOT_{sn} = \frac{IRR_{sn}}{IPOT_{sn}} * 100$$

$$\bar{I}RPOT_{cn} = \frac{IRR_{cn}}{IPOT_{cn}} * 100$$

$\bar{I}RPOT_{rn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total de la rama r en el mes n

IRR_m = Índice de remuneraciones reales de la rama r en el mes n

$IPOT_m$ = Índice de personal ocupado total de la rama r en el mes n

$\bar{I}RPOT_{sn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total del subsector s en el mes n

IRR_{sn} = Índice de remuneraciones reales del subsector s en el mes n

$IPOT_{sn}$ = Índice de personal ocupado total del subsector s en el mes n

$\bar{I}RPOT_{cn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total del sector c en el mes n

IRR_{cn} = Índice de remuneraciones reales del sector c en el mes n

$IPOT_{cn}$ = Índice de personal ocupado total del sector c en el mes n

5.2.6 Índice de costo unitario de la mano de obra

El Índice de Costo Unitario de la Mano de Obra (ICUMO), relaciona los costos de la mano de obra con el rendimiento productivo del factor trabajo. Para obtenerlo, se divide el índice de remuneraciones medias reales entre el índice de productividad laboral.

$$ICUMO_{rn} = \frac{\bar{I}RPOT_{rn}}{IPPOT_{rn}} * 100$$

$$ICUMO_{sn} = \frac{\bar{I}RPOT_{sn}}{IPPOT_{sn}} * 100$$

$$ICUMO_{cn} = \frac{\bar{I}RPOT_{cn}}{IPPOT_{cn}} * 100$$

$ICUMO_m$ = Índice de costo unitario de la mano de obra de la rama r en el mes n

$\bar{I}RPOT_m$ = Índice de remuneraciones medias reales de la rama r en el mes n

$IPPOT_m$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total de la rama r en el mes n

$ICUMO_{sn}$ = Índice de costo unitario de la mano de obra del subsector s en el mes n

$\bar{I}RPOT_{sn}$ = Índice de remuneraciones medias reales del subsector s en el mes n

$IPPOT_{sn}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total del subsector s en el mes n

$ICUMO_{cn}$ = Índice de costo unitario de la mano de obra del sector c en el mes n

$\bar{I}RPOT_{cn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total del sector c en el mes n

$IPPOT_{cn}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total del sector c en el mes n

5.3 Índices para las entidades federativas

5.3.1 Antecedentes

Es importante comentar que uno de los cambios relevantes de esta serie 2018 de la EMEC, es la no consideración de la Firma Comercial Entidad en la temática de los instrumentos de captación para el cálculo de este desglose geográfico; con esto, la producción de los indicadores de sector entidad, que se realizaban con la ponderación de los índices simples, cambia por una desagregación de los datos nacionales de acuerdo con la participación que cada entidad federativa registró en el acumulado nacional, según los resultados de los Censos Económicos 2019.

Lo anterior permite la comparabilidad entre los datos nacionales y el acumulado de las entidades federativas, a comparación de la serie 2013, en la cual el cálculo por desglose geográfico partía de un diferente diseño estadístico y una diferencia en cálculo de las coberturas entre ambas referencias.

Así, el total de los valores de personal ocupado y de los agregados reales de ingresos por el suministro de bienes y servicios y, de las remuneraciones totales por entidad federativa, se obtiene mediante la desagregación de los datos por sector de actividad nacional, para posteriormente realizar el cálculo de los índices correspondientes.

5.3.2 Proceso de cálculo de los índices

5.3.2.1 Índices de ingresos totales por el suministro de bienes y servicios

Para generar este índice, es necesario contar con los ingresos reales desagregados para cada entidad federativa, que se obtiene mediante la suma de las desagregaciones por rama de actividad de los datos nacionales dentro de su respectivo sector, con estos datos se realiza el cálculo de los índices simples de sector entidad.

$$IRR_{cen} = \frac{IRR_{cen}}{IRR_{ce0}} * 100$$

IIR_{cen} = Índice mensual de los ingresos reales del sector c en la entidad federativa e en el mes n

IR_{cen} = Ingresos reales del sector c en la entidad federativa e en el mes n

IR_{ce0} = Promedio de los ingresos reales del sector c en la entidad federativa e en el año base 2018

5.3.2.2 Índice del personal ocupado total

El personal ocupado total es la suma de las personas que trabajaron en la empresa, ya sea dependiendo de la propia razón social o de otra. En este concepto se incluye a los propietarios(as), a las y los familiares y al personal no remunerado.

El personal ocupado total desagregado para cada entidad federativa, se obtiene mediante la suma de las desagregaciones por rama de actividad de los datos nacionales dentro de su respectivo sector, con estos datos se realiza el cálculo de los índices simples de sector entidad.

$$IPOT_{cen} = \frac{POT_{cen}}{POT_{ce0}} * 100$$

$IPOT_{cen}$ = Índice de personal ocupado total del sector c en la entidad federativa e en el mes n

POT_{cen} = Personal ocupado total del sector c en la entidad federativa e en el mes n

POT_{ce0} = Promedio mensual del personal ocupado total del sector c en la entidad federativa e en el año base 2018

5.3.2.3 Índice de remuneraciones reales (masa salarial)

Las remuneraciones reales, también conocidas como masa salarial, son los pagos y aportaciones en dinero o en especie (antes de cualquier deducción) para retribuir al personal de la razón social en forma de sueldos, salarios y prestaciones sociales, incluyendo las utilidades repartidas a las y los trabajadores y los pagos por indemnización y liquidación. A esta cantidad se añade el pago de las remuneraciones al personal contratado y suministrado por otra razón social (*outsourcing*), que es el total del monto que la empresa comercial paga por el suministro de personal a la empresa suministradora.

Las remuneraciones reales desagregadas para cada entidad federativa, se obtienen mediante la suma de las desagregaciones por rama de actividad de los datos nacionales dentro de su respectivo sector, con estos datos se realiza el cálculo de los índices simples de sector entidad.

$$IRR_{cen} = \frac{RR_{cen}}{RR_{ce0}} * 100$$

IRR_{cen} = Índice de remuneraciones reales del sector c de la entidad e en el mes n

RR_{cen} = Remuneraciones reales del sector c de la entidad e en el mes n

RR_{ce0} = Promedio mensual de las remuneraciones reales del sector c de la entidad e en el año base 2018

5.3.3 Índices compuestos

Después de disponer de los índices de sector de actividad económica por entidad federativa de ingresos reales, personal ocupado total y remuneraciones reales, se procede al cálculo de los índices compuestos.

5.3.3.1 Índice de productividad laboral

La productividad laboral se obtiene al dividir el índice de ingresos reales entre el índice de personal ocupado, aplicando la siguiente fórmula:

$$IPPOT_{cen} = \frac{IRR_{cen}}{IPOT_{cen}} * 100$$

$IPPOT_{cen}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total del sector c en la entidad federativa e en el mes n

IRR_{cen} = Índice de ingresos reales del sector c en la entidad federativa e en el mes n

$IPOT_{cen}$ = Índice de personal ocupado en el sector c en la entidad federativa e en el mes n

5.3.3.2 Índice de remuneraciones medias reales

El índice de remuneraciones medias reales se obtiene mediante el cociente de dos índices: en el numerador el de remuneraciones reales, y en el denominador el de personal ocupado.

$$IRPOT_{cen} = \frac{IRR_{cen}}{IPOT_{cen}} * 100$$

$IRPOT_{cen}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total en el sector c en la entidad federativa e en el mes n

IRR_{cen} = Índice de remuneraciones reales del sector c en la entidad federativa e en el mes n

$IPOT_{cen}$ = Índice de personal ocupado en el sector c en la entidad federativa e en el mes n

5.3.3.3 Índice del costo unitario de la mano de obra

El Índice de Costo Unitario de la Mano de Obra (ICUMO), relaciona los costos de la mano de obra con el rendimiento productivo del factor trabajo. Para obtenerlo, se divide el índice de remuneraciones medias reales entre el índice de productividad laboral.

$$ICUMO_{cen} = \frac{IRPOT_{cen}}{IPPOT_{cen}} * 100$$

$ICUMO_{cen}$ = Índice de costo unitario de la mano de obra del sector c en la entidad federativa e en el mes n

$\dot{I}R_{POT_{cen}}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total en el sector c en la entidad federativa e en el mes n

$IP_{POT_{cen}}$ = Índice de productividad laboral con base en el personal ocupado total del sector c en la entidad federativa e en el mes n

6. Índice de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra en los servicios privados no financieros

6.1 Información estadística disponible

La información estadística utilizada para construir los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra de los servicios privados no financieros proviene de la **Encuesta Mensual de Servicios (EMS)**, elaborada por el INEGI,²⁵ cuyo objetivo general, es generar información estadística sobre las actividades de servicios prestados por el sector privado no financiero a nivel nacional. Se excluyen los servicios relacionados con las actividades agropecuarias, forestales y mineras, los servicios financieros y de seguros, la dirección de corporativos y empresas, las actividades del sector público y gobierno, organismos internacionales y extraterritoriales, los sindicatos y las unidades económicas que realizan actividades económicas sin fines de lucro.

El marco muestral está conformado por 61 actividades económicas incluidas en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México (SCIAN 2018). Estas actividades que conforman los dominios de estudio son a nivel subsector (3) y rama (58).

Este conjunto de actividades aporta el 86.3 % del valor de los ingresos de los servicios privados no financieros del marco de referencia con información al año 2018.

La muestra comprende 9 693 unidades económicas dedicadas a los servicios privados no financieros. De ellas, 653 se seleccionaron mediante muestreo no probabilístico; y los 9 040 restantes con muestreo probabilístico.

Para el muestreo no probabilístico, se seleccionaron las unidades económicas con mayor cantidad de ingresos totales de cada dominio, hasta alcanzar la cobertura establecida para cada actividad, obteniéndose una cobertura para los 13 dominios de estudio, mayor o igual al 80 por ciento.

Por tanto, se tienen 48 dominios restantes con un esquema de muestreo probabilístico y estratificado para cada dominio de estudio.

Se estableció una estratificación del marco de muestreo, diferenciada por dominio de estudio, de 5 a 7 estratos, aplicando el método de *Dalenius Hodges* a la componente principal, la cual es una combinación lineal de las variables económicas: total de personal ocupado y total de ingresos por suministro de bienes y servicios.²⁶

En conjunto, la EMS genera información para lo siguiente:

- 61 dominios de estudio.
 - 3 subsectores.
 - 58 grupos a nivel rama de actividad.
- 10 agregados a nivel sector de actividad.
- 1 agregado de los servicios privados no financieros (ver cuadro 6.1).

Los resultados de la EMS son preliminares y sujetos a revisión con el objetivo de aplicar actualizaciones en los datos como consecuencia de la constante investigación de las categorías que componen a los sectores de actividad bajo estudio.

²⁵ La Metodología de la EMS se encuentra en: <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463910831>.

²⁶ Vid. nota 25.

Distribución de los dominios de la Encuesta Mensual de Servicios por sector de actividad económica

Cuadro 6.1

Sector de actividad económica	Número de dominios
Total	61
48-49 Transportes, correos y almacenamiento	14
51 Información en medios masivos	5
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	5
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos	7
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación	8
61 Servicios educativos	3
62 Servicios de salud y de asistencia social	8
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	6
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	3
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	2

La información relevante generada mensualmente por la EMS para la elaboración de los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra es la siguiente:

- Ingresos totales por suministro de bienes y servicios.
- Personal ocupado total.
- Remuneraciones totales.

Con base en dicha información, se construyen índices mensuales de cada una de las tres variables mencionadas para los 61 dominios considerados. Los ingresos se deflactan con el Índice Nacional de Precios al Productor y las remuneraciones mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor para obtener índices expresados en términos reales. Los índices básicos resultantes son:

- Índices de ingresos reales.
- Índices de personal ocupado total.
- Índices de remuneraciones reales (masa salarial).

Una vez que se dispone de los tres citados índices básicos para los dominios de estudio, se procede a la construcción de los índices de los 10 sectores.

Los índices a nivel sector se calculan a partir de los pesos relativos de cada dominio de estudio dentro de su respectivo sector, de acuerdo con los resultados obtenidos en los Censos Económicos de 2019, con información de 2018. Dichos pesos relativos (ponderadores) son diferenciados para la variable de ingresos totales y personal ocupado total.

El mismo procedimiento se aplica para construir los tres índices básicos del agregado de los servicios privados no financieros, con base en las ponderaciones de cada uno de los sectores que lo constituyen.

Los índices de productividad laboral y costo unitario de la mano de obra que se difundirán son los correspondientes a los 10 sectores y al agregado de los servicios privados no financieros, con periodicidad trimestral. Los tres índices derivados de los índices básicos son:

- Índices de ingresos reales por persona ocupada.
- Índices de remuneraciones reales por persona ocupada.
- Índices del costo unitario de la mano de obra.

En la síntesis metodológica de la encuesta se pueden consultar los dominios según su diseño muestral y los dominios con sus ponderadores de acuerdo con las variables de diseño, respectivamente.

6.2 Proceso de cálculo de los índices

A nivel de dominio, se calculan los índices básicos a partir de los valores absolutos contenidos en la base de datos de la EMS.

6.2.1 Índice de los ingresos reales

La variable fundamental es la suma de los ingresos que perciben las unidades económicas por concepto de la prestación de servicios,²⁷ esta información se capta a precios corrientes.

²⁷ Los ingresos totales por suministro de bienes y servicios de los dominios correspondientes a los sectores 51 Información en medios masivos, 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos, 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación, 61 Servicios educativos, 62 Servicios de salud y de asistencia social, 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales, corresponden a la variable "Ingresos por la prestación de servicios". Para el sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, los ingresos totales por suministro de bienes y servicios son la suma de los "Ingresos por la prestación de servicios" e "Ingresos por el alquiler de bienes muebles e inmuebles". Finalmente, para el sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento, los ingresos totales por suministro de bienes y servicios se integran por la suma de "Ingresos por servicios de transporte de pasajeros", "Ingresos por Servicios de transporte de carga" e "Ingresos por servicios de mensajería y paquetería".

Los ingresos corrientes se dividen entre su respectivo deflactor,²⁸ diferenciado por sector de actividad económica.

$$IR_{dn} = \frac{I_{dn}}{INPP_{sn}} * 100$$

IR_{dn} = Ingresos reales del dominio d en el mes n

I_{dn} = Ingresos nominales del dominio d en el mes n

$INPP_{sn}$ = Índice Nacional de Precios Productor del sector s en el mes n (reexpresado a 2018)

$$IIR_{dn} = \frac{IR_{dn}}{IR_{d0}} * 100$$

IIR_{dn} = Índice de ingresos reales del dominio d en el mes n

IR_{dn} Ingresos reales del dominio d en el mes n

IR_{d0} = Promedio mensual de los ingresos del dominio d en el año base 2018

Los mismos índices requieren ser calculados a nivel de sector y para el agregado de los servicios privados no financieros. Para realizar estos cálculos, se utiliza la proporción del valor de los ingresos de cada dominio dentro de su respectivo sector y del sector dentro del agregado de los servicios privados no financieros en el año 2018 reportados en el Censo Económico de 2019. Los resultados se utilizan para todos los periodos como ponderaciones fijas (ponderaciones tipo *Laspeyres*).

Para obtener los ponderadores, es necesario conocer el valor censal de los ingresos de cada sector, expresados a precios corrientes.

$$\hat{I}_{s0} = \sum \hat{I}_{d0}$$

$\hat{I}_{s0}$ = Ingresos nominales del sector s en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{I}_{d0}$ = Ingresos nominales del dominio d en el año base 2018 (valor censal)

A su vez, el mismo cálculo se hace para el agregado de los servicios privados no financieros:

$$\hat{I}_{c0} = \sum \hat{I}_{s0}$$

$\hat{I}_{c0}$ = Ingresos nominales del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{I}_{s0}$ = Ingresos nominales del sector s en el año base 2018 (valor censal)

Al conocerse los valores, tanto de los ingresos de los sectores como del agregado de los servicios privados no financieros, se obtienen los ponderadores de ingresos.

$$\beta \hat{I}_d = \frac{\hat{I}_{d0}}{\hat{I}_{s0}}$$

$\beta \hat{I}_d$ = Ponderador de los ingresos del dominio d , basado en valores censales (proporción de los ingresos del dominio d respecto al sector s en el año base 2018)

$\hat{I}_{d0}$ = Ingresos nominales del dominio d en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{I}_{s0}$ = Ingresos nominales del sector s en el año base 2018 (valor censal)

$$\beta \hat{I}_s = \frac{\hat{I}_{s0}}{\hat{I}_{c0}}$$

$\beta \hat{I}_s$ = Ponderador de los ingresos del sector s , basado en valores censales (proporción de los ingresos del sector s respecto del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018)

$\hat{I}_{c0}$ = Ingresos nominales del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018 (valor censal)

La suma de los ponderadores de dominio de un sector es igual a uno. El mismo resultado se obtiene al sumar los diez ponderadores de los sectores.

El cálculo de los índices de los ingresos reales de los sectores se realiza con base en los ponderadores fijos, aplicándolos a los índices de los ingresos reales de los dominios.

El mismo procedimiento se aplica para determinar el índice de los ingresos reales del agregado de los servicios privados no financieros, utilizando los índices de ingresos reales y ponderadores de los sectores.

$$IRR_{sn} = \sum (IRR_{dn} * \beta \hat{R}_d)$$

IRR_{sn} = Índice de remuneraciones reales totales del sector s en el mes n

IRR_{dn} = Índice de remuneraciones reales totales de dominio d en el mes n

$\beta \hat{R}_d$ = Ponderador de las remuneraciones totales del dominio d , basado en valores censales (proporción de las remuneraciones del dominio d respecto al sector s en el año base 2018)

$$IRR_{cn} = \sum (IRR_{sn} * \beta \hat{R}_s)$$

IRR_{cn} = Índice de remuneraciones reales totales del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

²⁸ La variables de Ingresos y Gastos totales se deflactan mediante el INPP de manera diferenciada, es decir, utilizando el deflactor más cercano a la actividad realizada por cada dominio de estudio, mientras que la variable de Remuneraciones totales se deflacta mediante el INPC rebasificado a 2018 por cálculos propios <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463910831>

IRR_{sn} = Índice de remuneraciones reales totales del sector s en el mes n

$\beta\hat{R}_s$ = Ponderador de las remuneraciones totales del sector s , basado en valores censales (proporción de las remuneraciones del sector s respecto del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018)

6.2.2 Índice de personal ocupado total

El personal ocupado total es la suma de las personas que trabajaron en la unidad económica, ya sea dependiendo de la propia razón social o de otra. En este concepto se incluyen el personal remunerado, los propietarios y otros trabajadores no remunerados, el personal suministrado por otra razón social y el personal por honorarios o comisión.

Las cifras de personal ocupado total obtenidas de la EMS se conocen a nivel de dominio, por lo que primero se generan los índices a este nivel:

$$IPOT_{dn} = \frac{POT_{dn}}{POT_{d0}} * 100$$

$IPOT_{dn}$ = Índice de personal ocupado total del dominio d en el mes n

POT_{dn} = Personal ocupado total del dominio d en el mes n

POT_{d0} = Promedio mensual de personal ocupado total del dominio d en el año base 2018

Posteriormente, los índices de personal ocupado total a nivel de sector y del agregado de los servicios privados no financieros, se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos de personal ocupado, para lo cual se obtienen primero los valores censales de personal ocupado provenientes del Censo Económico 2019.

$$P\hat{O}T_{s0} = \sum P\hat{O}T_{d0}$$

$P\hat{O}T_{s0}$ = Personal ocupado total del sector s en el año base 2018 (valor censal)

$P\hat{O}T_{d0}$ = Personal ocupado total del dominio d en el año base 2018 (valor censal)

$$P\hat{O}T_{c0} = \sum P\hat{O}T_{s0}$$

$P\hat{O}T_{c0}$ = Personal ocupado total del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018 (valor censal)

Los ponderadores de personal ocupado total se obtienen calculando las proporciones de personal ocupado de cada dominio respecto al total de cada sector en el año base, con las cifras del Censo Económico 2019. El mismo procedimiento se aplica para los sectores respecto del agregado de los servicios privados no financieros.

$$\beta P\hat{O}T_d = \frac{P\hat{O}T_{d0}}{P\hat{O}T_{s0}} * 100$$

$$\beta P\hat{O}T_s = \frac{P\hat{O}T_{s0}}{P\hat{O}T_{c0}} * 100$$

$\beta P\hat{O}T_d$ = Ponderador de personal ocupado total del dominio d , basado en valores censales (proporción de personal ocupado total del dominio d respecto al sector s en el año base 2018)

$P\hat{O}T_{d0}$ = Personal ocupado total del dominio d en el año base 2018 (valor censal)

$P\hat{O}T_{s0}$ = Personal ocupado total del sector s en el año base 2018 (valor censal)

$\beta P\hat{O}T_s$ = Ponderador de personal ocupado total del sector s , basado en valores censales (proporción de personal ocupado total del sector s respecto del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018)

$P\hat{O}T_{c0}$ = Personal ocupado total del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018 (valor censal)

En ambos niveles la suma de los ponderadores es igual a uno.

El cálculo de los índices de personal ocupado de los sectores se realiza con base en los ponderadores fijos, aplicándolos a los índices de personal ocupado de los dominios.

El mismo procedimiento se aplica para determinar el índice de personal ocupado del agregado de los servicios privados no financieros, utilizando los índices de personal ocupado y ponderadores de los sectores.

$$IPOT_{sn} = \sum (IPOT_{dn} * \beta P\hat{O}T_d)$$

$IPOT_{sn}$ = Índice de personal ocupado total del sector s en el mes n

$IPOT_{dn}$ = Índice de personal ocupado total del dominio d en el mes n

$\beta P\hat{O}T_d$ = Ponderador de personal ocupado total del dominio d , basado en valores censales (proporción de personal ocupado del dominio d respecto del sector s en el año base 2018)

$$IPOT_{cn} = \sum (IPOT_{sn} * \beta P\hat{O}T_s)$$

$IPOT_{cn}$ = Índice de personal ocupado total del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

$I\dot{P}O\dot{T}_{sn}$ = Índice de personal ocupado total del sector s en el mes n

$\beta\dot{P}\dot{O}\dot{T}_s$ = Ponderador de personal ocupado total del sector s , basado en valores censales (proporción de personal ocupado del sector s respecto del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018)

6.2.3 Índice de remuneraciones reales totales (masa salarial)

Las remuneraciones reales totales, también conocidas como masa salarial, suman los pagos y aportaciones en dinero o en especie (antes de cualquier deducción) para retribuir al personal ocupado de la razón social en forma de sueldos, salarios y prestaciones sociales. Se incluyen las utilidades repartidas a los trabajadores, los pagos por suministro de personal y los pagos por concepto de honorarios o comisiones.

Las cifras de remuneraciones nominales totales de cada mes se deflactan con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Las remuneraciones se expresan a precios constantes de 2018.²⁹ Las cifras anuales de remuneraciones reales se obtienen mediante la suma de las cantidades de todos los meses.

$$RR_{dn} = \frac{RN_{dn}}{INPC_n} * 100$$

RR_{dn} = Remuneraciones reales totales del dominio d en el mes n

RN_{dn} = Remuneraciones nominales totales del dominio d en el mes n

$INPC_n$ = Índice Nacional de Precios al Consumidor en el mes n (rebasificado a 2018)

El índice de remuneraciones reales totales de un dominio determinado se obtiene dividiendo la cifra absoluta de cada periodo entre la cifra del periodo base.

$$IIR_{dn} = \frac{IR_{dn}}{IR_{d0}} * 100$$

IIR_{dn} = Índice de remuneraciones reales totales del dominio d en el mes n

IR_{dn} = Remuneraciones reales totales del dominio d en el mes n

IR_{d0} = Promedio mensual de las remuneraciones del dominio d en el año base 2018

Los índices de remuneraciones reales totales a nivel de sector y del agregado de los servicios privados no financieros se calculan mediante la aplicación de ponderadores fijos de remuneraciones, para lo cual se obtienen primero los valores censales de las remuneraciones -expresados a precios corrientes- provenientes del Censo Económico 2019.

$$\hat{R}_{s0} = \sum \hat{R}_{d0}$$

$$\hat{R}_{c0} = \sum \hat{R}_{s0}$$

$\hat{R}_{s0}$ = Remuneraciones totales del sector s en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{R}_{d0}$ = Remuneraciones totales del dominio d en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{R}_{c0}$ = Remuneraciones totales del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018 (valor censal)

Los ponderadores de las remuneraciones se obtienen calculando las proporciones de remuneraciones de cada dominio respecto al total del sector en el año base, con las cifras del Censo Económico 2019. El mismo procedimiento se aplica para los sectores respecto del agregado de los servicios privados no financieros.

$$\beta\hat{R}_d = \frac{\hat{R}_{d0}}{\hat{R}_{s0}}$$

$$\beta\hat{R}_s = \frac{\hat{R}_{s0}}{\hat{R}_{c0}}$$

$\beta\hat{R}_d$ = Ponderador de las remuneraciones totales del dominio d , basado en valores censales (proporción de las remuneraciones del dominio d respecto al sector s en el año base 2018)

$\hat{R}_{d0}$ = Remuneraciones totales del dominio d en el año base 2018 (valor censal)

$\hat{R}_{s0}$ = Remuneraciones totales del sector s en el año base 2018 (valor censal)

$\beta\hat{R}_s$ = Ponderador de las remuneraciones totales del sector s , basado en valores censales (proporción de las remuneraciones del sector s respecto del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018)

$\hat{R}_{c0}$ = Remuneraciones totales del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018 (valor censal)

En ambos casos la suma de los ponderadores es igual a uno.

El cálculo de los índices de las remuneraciones reales totales de los sectores se realiza con base en los ponderadores fijos, aplicándolos a los índices de remuneraciones reales de los dominios.

El mismo procedimiento se aplica para determinar el índice de remuneraciones reales del agregado de los servicios privados no financieros, utilizando los índices de las remuneraciones y ponderadores de los sectores.

²⁹ Vid. nota 28.

$$IRR_{sn} = \sum (IRR_{dn} * \beta \hat{R}_d)$$

$$IRR_{cn} = \sum (IRR_{sn} * \beta \hat{R}_s)$$

IRR_{sn} = Índice de remuneraciones reales totales del sector s en el mes n

IRR_{dn} = Índice de remuneraciones reales totales del dominio d en el mes n

$\beta \hat{R}_d$ = Ponderador de las remuneraciones totales del dominio d , basado en valores censales (proporción de las remuneraciones del dominio d respecto al sector s en el año base 2018)

IRR_{cn} = Índice de remuneraciones reales totales del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

$\beta \hat{R}_s$ = Ponderador de las remuneraciones totales del sector s , basado en valores censales (proporción de las remuneraciones del sector s respecto del agregado de los servicios privados no financieros en el año base 2018)

6.2.4 Índice de productividad laboral

El índice de productividad laboral o índice de ingresos reales por persona ocupada se obtiene con la siguiente fórmula:

$$IPL_{dn} = \frac{IRR_{dn}}{IPOT_{dn}} * 100$$

IPL_{dn} = Índice de productividad laboral del dominio d en el mes n

IRR_{dn} = Índice de ingresos reales del dominio d en el mes n

$IPOT_{dn}$ = Índice de personal ocupado total del dominio d en el mes n

En los otros niveles se aplican los índices equivalentes:

$$IPL_{sn} = \frac{IRR_{sn}}{IPOT_{sn}} * 100$$

$$IPL_{cn} = \frac{IRR_{cn}}{IPOT_{cn}} * 100$$

IPL_{sn} = Índice de productividad laboral del sector s en el mes n

IRR_{sn} = Índice de ingresos reales del sector s en el mes n

$IPOT_{sn}$ = Índice de personal ocupado total del sector s en el mes n

IPL_{cn} = Índice de productividad laboral del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

IRR_{cn} = Índice de ingresos reales del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

$IPOT_{cn}$ = Índice de personal ocupado total del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

6.2.5 Índice de remuneraciones medias reales

El índice de remuneraciones medias reales o índice de remuneraciones reales por persona ocupada, se obtiene mediante el cociente de dos índices: en el numerador el índice de remuneraciones reales, y en el denominador el índice de personal ocupado total.

$$\bar{I}RPOT_{dn} = \frac{IRR_{dn}}{IPOT_{dn}} * 100$$

$$\bar{I}RPOT_{sn} = \frac{IRR_{sn}}{IPOT_{sn}} * 100$$

$$\bar{I}RPOT_{cn} = \frac{IRR_{cn}}{IPOT_{cn}} * 100$$

$\bar{I}RPOT_{dn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total del dominio d en el mes n

IRR_{dn} = Índice de remuneraciones reales del dominio d en el mes n

$IPOT_{dn}$ = Índice de personal ocupado total en el dominio d en el mes n

$\bar{I}RPOT_{sn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total en el sector s en el mes n

IRR_{sn} = Índice de remuneraciones reales en el sector s en el mes n

$IPOT_{sn}$ = Índice de personal ocupado total en el sector s en el mes n

$\bar{I}RPOT_{cn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

IRR_{cn} = Índice de remuneraciones reales del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

$IPOT_{cn}$ = Índice de personal ocupado total del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

6.2.6 Índice del costo unitario de la mano de obra

El índice del Costo Unitario de la Mano de Obra (ICU-MO), relaciona los costos de la mano de obra con el rendimiento productivo del factor trabajo.

Para obtenerlo, se divide el índice de remuneraciones medias reales entre el índice de productividad laboral.

$$ICUMO_{dn} = \frac{\bar{IRPOT}_{dn}}{IPL_{dn}} * 100$$

$$ICUMO_{sn} = \frac{\bar{IRPOT}_{sn}}{IPL_{sn}} * 100$$

$$ICUMO_{cn} = \frac{\bar{IRPOT}_{cn}}{IPL_{cn}} * 100$$

$ICUMO_{dn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra del dominio d en el mes n

$\bar{IRPOT}_{dn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total del dominio d en el mes n

IPL_{dn} = Índice de productividad laboral del dominio d en el mes n

$ICUMO_{sn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra del sector s en el mes n

$\bar{IRPOT}_{sn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total del sector s en el mes n

IPL_{sn} = Índice de productividad laboral del sector s en el mes n

$ICUMO_{cn}$ = Índice del costo unitario de la mano de obra del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

$\bar{IRPOT}_{cn}$ = Índice de remuneraciones medias reales con base en el personal ocupado total del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

IPL_{cn} = Índice de productividad laboral del agregado de los servicios privados no financieros en el mes n

7. Retropolación de las series

7.1 Antecedentes

La anterior metodología y difusión de las series de productividad laboral y de costo unitario de la mano de obra, base 2008 y base 2013, incluía la retropolación de índices generados con información de encuestas vigentes con anterioridad, cuyas metodologías tenían algunas diferencias.

Con la actualización de las Encuestas Económicas Nacionales Serie 2018, fuente de información de los indicadores, se obtienen series estadísticas más largas que incluyen la información de versiones anteriores.

La retropolación de los índices permite ampliar la cobertura temporal de los índices de los sectores de la construcción, las industrias manufactureras, el comercio al por mayor y al por menor.

Sectores y períodos de retropolación

Sector económico	Período retropolado ^{1/}	Observación
Construcción	2000 – 2005	Para los índices calculados con personal ocupado ^{2/}
Manufacturas	2005 a 2006	Para los índices calculados con personal ocupado y con horas trabajadas
Comercio (al por mayor y al por menor)	2003 - 2005	Para los índices calculados con personal ocupado

^{1/} Ver metodología anterior.

^{2/} En la encuesta anterior no se generaban índices de horas trabajadas.

Con la finalidad de atender las necesidades de los distintos usuarios, se mantiene la oferta estadística temporal de los índices en esta nueva versión base 2018.

7.2 Información utilizada para retropolar las series

Los índices de productividad laboral y de costo unitario de la mano de obra base 2013, son el insumo principal para la retropolación de los índices base 2018.

7.3 Método de la tasa de variación

El método para la conformación de los índices básicos utilizado es el empalme y retropolación por tasa de variación. En términos generales, consiste en aplicar la tendencia que presentan las series anteriores a los índices procesados de la nueva serie, manteniendo inalteradas las características temporales de los valores históricos.

Este procedimiento se aplica a:

- Cada índice básico i (volumen físico de producción, valor de producción, ingresos, ventas, personal ocupado, horas trabajadas y remuneraciones reales).
- Cada nivel de dominio de estudio,³⁰ que sirve para enlazar las series (2013 con 2018).

Primero se obtienen las variaciones trimestrales de la serie anterior.

Donde:

$$T_{lkji} = \left(\frac{Y_{lkji}}{Y_{lk-1ji}} - 1 \right) * 100$$

T_{lkji} = Variación porcentual trimestral del índice básico i , del dominio de estudio j , del trimestre k , del año l

Y_{lkji} = Valor del índice básico i , del dominio de estudio j , del trimestre k , del año l

$Y_{l,k-1,ji}$ = Valor del índice básico i , del dominio de estudio j , del trimestre $k-1$, del año l

Despejando la fórmula de la variación trimestral, se obtiene la siguiente expresión con la que se calculan los valores de la nueva serie.

$$YR_{lkji} = \frac{Y_{l,k+1,ji}}{\frac{T_{l,k+1,ji}}{100} + 1}$$

Donde:

YR_{lkji} = Valor retropolado del índice básico i , del dominio de estudio j , del trimestre k , del año l

³⁰ El dominio de estudio se refiere a la clase, rama, subsector o sector del SCIAN 2018 según corresponda al diseño estadístico de cada encuesta.

$Y_{l,k+1,jl}$ = Valor del índice básico i , del dominio de estudio j , del trimestre $k+1$, del año l , de la serie 2018

$T_{l,k+1,jl}$ = Variación porcentual trimestral del índice básico i , del dominio de estudio j , del trimestre $k+1$, del año l

Con la obtención de los índices básicos se procede a calcular los índices de productividad laboral y del costo unitario de la mano de obra siguiendo la metodología descrita en este documento.

Es importante mencionar, que tanto la serie retropolada de los índices básicos como de los compuestos, en general mantienen las tasas de variación anual de

la serie anterior (base 2013), que es un efecto de la metodología de retropolación utilizada y verifica la consistencia de la estadística presentada, sin embargo, algunos indicadores tanto básicos como compuestos pueden diferir de magnitud en razón de lo siguiente:

1. Cambios en el diseño estadístico (no probabilístico a probabilístico).
2. Cambios de estructuras de ponderación (cambios intrínsecos a la participación de cada dominio dentro de la categoría de clasificación a la cual pertenece, antes referidas a 2013 y ahora a 2018).
3. Recomposición a dominios equivalentes entre ambas series.

Anexos

A. Actividades económicas del SCIAN 2018

Actividad	Sector	Denominación
Actividades primarias	11	Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza
Actividades secundarias	21	Minería
	22	Generación, transmisión de enegía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final
	23	Construcción
	31-33	Industrias manufactureras
Actividades terciarias	43	Comercio al por mayor
	46	Comercio al por menor
	48-49	Transportes, correo y almacenamiento
	51	Información en medios masivos
	52	Servicios financieros y de seguros
	53	Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
	54	Servicios profesionales, científicos y técnicos
	55	Corporativos
	56	Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación
	61	Servicios educativos
	62	Servicios de salud y de asistencia social
	71	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
	72	Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
	81	Otros servicios excepto actividades gubernamentales
	93	Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
	99	No especificado
	93	Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
	99	No es pecificado

B. Procedimiento para obtener las horas trabajadas a partir de la ENOE

Como ya se hizo referencia, el dato de horas trabajadas tiene como correspondiente a la población ocupada, por lo que estas responden únicamente al trabajo reportado como principal que captan cada una de las fuentes que se toman en cuenta para su cálculo. Sin embargo, dentro del total de la población ocupada existen casos que no reportaron horas trabajadas en el periodo de referencia (semana pasada) de la encuesta, estos casos son llamados “ausentes temporales con vínculo laboral”, es decir son parte de la fuerza de trabajo del país, pero no realizaron su actividad en el periodo de referencia aún cuando estaban ligados formalmente con la unidad económica empleadora. El hecho de no haber trabajado durante el periodo de referencia de la encuesta ni una hora no significa que en el resto del trimestre no lo hayan hecho, dado que se trata particularmente de trabajadores que estuvieron ausentes por motivos de vacaciones, por lo que cabe pensar que estarán ausentes de su trabajo por un corto periodo y retornarán en breve al mismo, y por consiguiente, aportarán horas a la producción de bienes y servicios.

Un caso adicional, poco frecuente, es la población ocupada que no declara sus horas trabajadas en el periodo de referencia, situación hasta cierto punto normal en cualquier encuesta.

En ambos casos –los ausentes temporales y los que no declaran tiempo de trabajo–, es de esperar que si solo se tomara a las personas ocupadas de las cuales se tiene información de las horas trabajadas en el periodo de referencia, la masa de horas totales estaría subestimada, por lo que resulta conveniente realizar un procedimiento de imputación del tiempo trabajado, buscando tener una estimación de la masa total de horas trabajadas por la población ocupada lo más completa posible a partir de la información que se tiene en las encuestas. Para tal efecto, la ENOE capta tanto las horas trabajadas en el periodo de referencia, como las horas trabajadas habitualmente, las cuales sirven de base para realizar la imputación.

El procedimiento de imputación es el siguiente:

- Si la persona es un ausente temporal con vínculo laboral o no especificó horas trabajadas en el periodo de referencia, pero sí especificó horas de trabajo habitual, se le imputaron las horas de trabajo habitual como horas de trabajo corrientes.
- Si la persona es un ausente temporal con vínculo laboral o no especificó horas trabajadas en el periodo de referencia y además no especificó horas de trabajo habitual o no tiene un horario regular de trabajo, se le imputó el promedio trimestral de las medianas de horas trabajadas del sector de actividad al que pertenece como sus horas de trabajo corriente o de la semana de referencia.

Sobre este último punto, el promedio trimestral de la mediana de horas trabajadas utilizado para la ENOE, fue el de 2013, a razón de su acomodo con el año de referencia utilizado por el SCNM para fijar su año base. A continuación, se presenta el cuadro con estos cálculos:

Mediana de horas trabajadas a la semana por sector de actividad económica, 2013

Sector de actividad económica		ENOE 2013
11	Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	42
21	Minería	48
22	Generación, transmisión de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final	40
23	Construcción	46
31-33	Industrias manufactureras	45
43	Comercio al por mayor	48
46	Comercio al por menor	48
48-49	Transportes, correo y almacenamiento	54
51	Información en medios masivos	42
52	Servicios financieros y de seguros	45
53	Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	42
54	Servicios profesionales, científicos y técnicos	40
55	Corporativos	47
56	Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación	48
61	Servicios educativos	30
62	Servicios de salud y de asistencia social	40
71	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	32
72	Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	48
81	Otros servicios excepto actividades gubernamentales	40
93	Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales	40
99	No especificado	30

Fuente: INEGI, STPS: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Subsector	Rama	Denominación
311		Industria alimentaria
	3111	Elaboración de alimentos para animales
	3112	Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas
	3113	Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares
	3114	Conservación de frutas, verduras, guisos y otros alimentos preparados
	3115	Elaboración de productos lácteos
	3116	Matanza, empaque y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
	3117	Preparación y envasado de pescados y mariscos
	3118	Elaboración de productos de panadería y tortillas
	3119	Otras industrias alimentarias
312		Industria de las bebidas y del tabaco
	3121	Industria de las bebidas
	3122	Industria del tabaco
313		Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
	3131	Preparación e hilado de fibras textiles, y fabricación de hilos
	3132	Fabricación de telas
	3133	Acabado de productos textiles y fabricación de telas recubiertas
314		Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
	3141	Confección de alfombras, blancos y similares
	3149	Fabricación de otros productos textiles, excepto prendas de vestir
315		Fabricación de prendas de vestir
	3151	Fabricación de prendas de vestir de tejido de punto
	3152	Confección de prendas de vestir
	3159	Confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte
316		Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
	3161	Curtido y acabado de cuero y piel
	3162	Fabricación de calzado
	3169	Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
321		Industria de la madera
	3211	Aserrado y conservación de la madera
	3212	Fabricación de laminados y aglutinados de madera
	3219	Fabricación de otros productos de madera

(Continúa)

C. Ramas y subsectores de las industrias manufactureras del SCIAN 2018

Cuadro 1

Subsector	Rama	Denominación
322		Industria del papel
	3221	Fabricación de pulpa, papel y cartón
	3222	Fabricación de productos de cartón y papel
323		Impresión e industrias conexas
	3231	Impresión e industrias conexas
324		Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
	3241	Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
325		Industria química
	3251	Fabricación de productos químicos básicos
	3252	Fabricación de resinas y hules sintéticos, y fibras químicas
	3253	Fabricación de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos
	3254	Fabricación de productos farmacéuticos
	3255	Fabricación de pinturas, recubrimientos y adhesivos
	3256	Fabricación de jabones, limpiadores y preparaciones de tocador
	3259	Fabricación de otros productos químicos
326		Industria del plástico y del hule
	3261	Fabricación de productos de plástico
	3262	Fabricación de productos de hule
327		Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
	3271	Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios
	3272	Fabricación de vidrio y productos de vidrio
	3273	Fabricación de cemento y productos de concreto
	3274	Fabricación de cal, yeso y productos de yeso
	3279	Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos
331		Industrias metálicas básicas
	3311	Industria básica del hierro y del acero
	3312	Fabricación de productos de hierro y acero
	3313	Industria básica del aluminio
	3314	Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio
	3315	Moldeo por fundición de piezas metálicas

(Continúa)

Subsector	Rama	Denominación
332		Fabricación de productos metálicos
	3321	Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados
	3322	Fabricación de herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos
	3323	Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería
	3324	Fabricación de calderas, tanques y envases metálicos
	3325	Fabricación de herrajes y cerraduras
	3326	Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes
	3327	Maquinado de piezas y fabricación de tornillos
	3328	Recubrimientos y terminados metálicos
	3329	Fabricación de otros productos metálicos
333		Fabricación de maquinaria y equipo
	3331	Fabricación de maquinaria y equipo agropecuario, para la construcción y para la industria extractiva
	3332	Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias manufactureras, excepto la metalmecánica
	3333	Fabricación de maquinaria y equipo para el comercio y los servicios
	3334	Fabricación de equipo de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial
	3335	Fabricación de maquinaria y equipo para la industria metalmecánica
	3336	Fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones
	3339	Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general
334		Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos
	3341	Fabricación de computadoras y equipo periférico
	3342	Fabricación de equipo de comunicación
	3343	Fabricación de equipo de audio y de video
	3344	Fabricación de componentes electrónicos
	3345	Fabricación de instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico electrónico
	3346	Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos
335		Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica
	3351	Fabricación de accesorios de iluminación
	3352	Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico
	3353	Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica
	3359	Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos

(Continúa)

C. Ramas y subsectores de las industrias manufactureras del SCIAN 2018

Cuadro 1

Subsector	Rama	Denominación
336		Fabricación de equipo de transporte
	3361	Fabricación de automóviles y camiones
	3362	Fabricación de carrocerías y remolques
	3363	Fabricación de partes para vehículos automotores
	3364	Fabricación de equipo aeroespacial
	3365	Fabricación de equipo ferroviario
	3366	Fabricación de embarcaciones
	3369	Fabricación de otro equipo de transporte
337		Fabricación de muebles, colchones y persianas
	3371	Fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería
	3372	Fabricación de muebles de oficina y estantería
	3379	Fabricación de colchones, persianas y cortineros
339		Otras industrias manufactureras
	3391	Fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio, y artículos oftálmicos

Código SCIAN 2018	Descripción
43	Comercio al por mayor
431	Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco
4311	Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos
4312	Comercio al por mayor de bebidas, hielo y tabaco
432	Comercio al por mayor de productos textiles y calzado
4321	Comercio al por mayor de productos textiles y calzado
433	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca
4331	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
4332	Comercio al por mayor de artículos de perfumería, cosméticos y joyería
4333	Comercio al por mayor de discos, juguetes y artículos deportivos
4334	Comercio al por mayor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos
4335	Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca
434	Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho
4341	Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales
4342	Comercio al por mayor de materias primas para la industria
4343	Comercio al por mayor de materiales de desecho
435	Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso general
4351	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca
4352	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria
4353	Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para los servicios y para actividades comerciales
4354	Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de cómputo y de oficina, y de otra maquinaria y equipo de uso general
436	Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones
4361	Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones
437	Intermediación de comercio al por mayor
46	Comercio al por menor
461	Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco
4611	Comercio al por menor de abarrotes y alimentos
4612	Comercio al por menor de bebidas, hielo y tabaco
462	Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales
4621	Comercio al por menor en tiendas de autoservicio
4622	Comercio al por menor en tiendas departamentales

(Continúa)

D. Ramas, subsectores y sectores comerciales del SCIAN 2018

Cuadro 2

Código SCIAN 2018	Descripción
463	Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado
4631	Comercio al por menor de productos textiles, excepto ropa
4632	Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir
4633	Comercio al por menor de calzado
464	Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud
4641	Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud
465	Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal
4651	Comercio al por menor de artículos de perfumería y joyería
4652	Comercio al por menor de artículos para el esparcimiento
4653	Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos
4659	Comercio al por menor de mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías y otros artículos de uso personal
466	Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados
4661	Comercio al por menor de muebles para el hogar y otros enseres domésticos
4662	Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de comunicación
4663	Comercio al por menor de artículos para la decoración de interiores
4664	Comercio al por menor de artículos usados
467	Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios
4671	Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios
468	Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes
4681	Comercio al por menor de automóviles y camionetas
4682	Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones
4683	Comercio al por menor de motocicletas y otros vehículos de motor
4684	Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes
469	Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y catálogos impresos, televisión y similares
4691	Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y catálogos impresos, televisión y similares

Código SCIAN 2018	Descripción
48-49	Transportes, correos y almacenamiento
51	Información en medios masivos
53	Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
54	Servicios profesionales, científicos y técnicos
56	Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación
61	Servicios educativos
62	Servicios de salud y de asistencia social
71	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
72	Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
81	Otros servicios excepto actividades gubernamentales